

导学

1. 课程体系

- ①信号基础概念：常见信号（连续时间信号、离散时间信号）、信号运算（尺度变换）、信号作图
- ②系统基础：连续时间系统、离散时间系统、LTI系统、冲激响应、阶跃响应、零状态、零输入响应
- ③卷积积分、卷积和：定义、性质
- ④傅里叶级数：定义、常见信号的傅里叶级数
- ⑤傅里叶变换：常见变换对、常用性质、频率响应、采样、调制和解调
- ⑥拉普拉斯变换：常见变换对、常用性质、系统函数、收敛域
- ⑦Z变换：常用变换对、常用性质、系统函数、收敛域

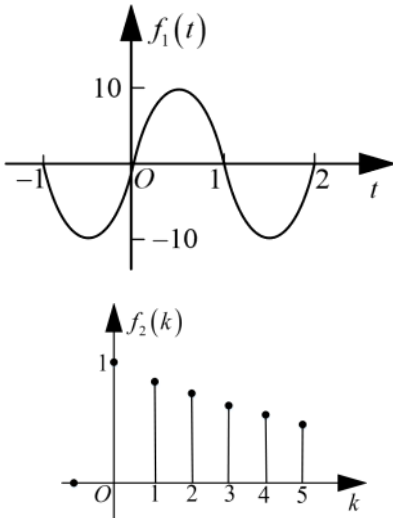
2. 学习方法

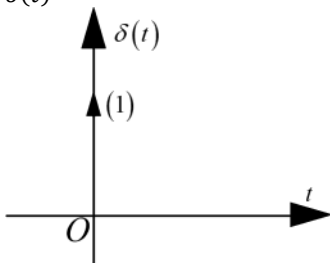
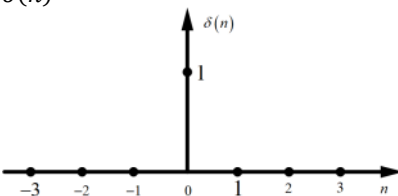
公式记牢，基本概念记牢、**掌握解题套路**

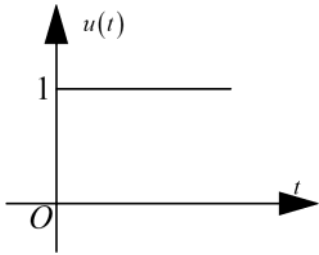
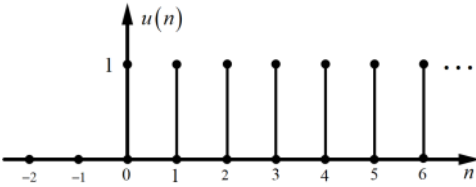
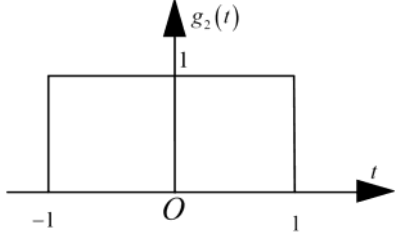
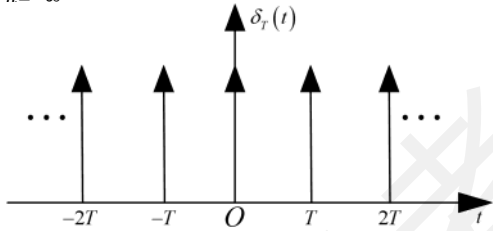
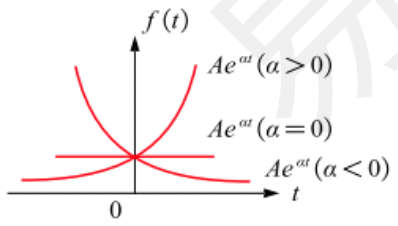
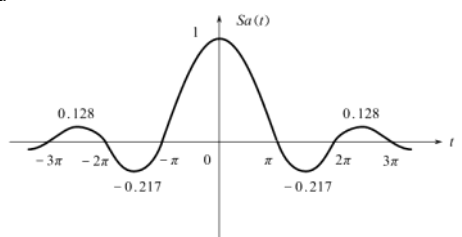
把握重点，有针对性复习

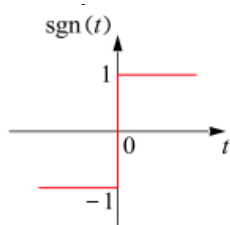
对于数学基础不好的同学，强调应用结论而不是理解或者推导结论

信号基础（一）

信号分类	
①连续、离散	 离散信号只在整数点有定义
②周期、非周期	$\sin \pi t$
③因果、非因果	只在 $t > 0$ 时，信号有值， $t < 0$ 时，信号为0；这样的信号为因果信号
④单边、双边	只在正半轴或者负半轴有取值，这样的信号为单边信号
⑤功率信号、能量信号 (这里是针对连续信号而言)	$E = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T f(t) ^2 dt < \infty$ 则信号为能量信号，这个式子也是信号能量的定义 $E = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) ^2 dt < \infty$ 则信号为功率信号，这个式子也是信号功率的定义 ①一个信号可以既不是能量信号也不是功率信号 ②一个信号不能既是能量信号又是功率信号

常用信号		
冲击信号	$\delta(t)$  面积为1，高度无穷大 $\delta(t) \cdot f(t) = f(0) \cdot \delta(t) \quad (\text{采样性质})$ $f(t) \cdot \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$ $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$ $\delta(t)$ 为偶函数 $\delta(-t) = \delta(t)$ 尺度变换 设实常数 $a > 0$ $\delta(at) = \frac{1}{a} \delta(t)$	$\delta(n)$  $\delta(n) \cdot f(n) = f(0) \cdot \delta(n) \quad (\text{采样性质})$ $f(n) \cdot \delta(n - n_0) = f(n_0) \delta(n - n_0)$

阶跃信号	$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ 	$u(n)$ 
门函数	$g_2(t) = \begin{cases} 1, & t \in [-1, 1] \\ 0, & t \notin [-1, 1] \end{cases}$ $= u(t+1) - u(t-1)$  一个起点在a，终点在b，可以写为 $u(t-a) - u(t-b)$	$u(n+1) - u(n-2)$ $= \delta(t-1) + \delta(t) + \delta(t+1)$
周期冲击串信号 (采样信号)	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT)$ 	
单边指数信号	$e^{at}u(t)$ 	$a^n u(n)$
复指数信号	e^{jat} 欧拉公式： $e^{jat} = \cos at + j \sin at$	
SA函数	$\frac{\sin t}{t}$ 	
符号函数	$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases}$	



题型一：考查信号的分类

①信号 $9e^{-j6t}$ 属于 ()

- (A) 能量信号 (B) 功率信号 (C) 非能量非功率信号 (D) 都不是

解: B

欧拉公式: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta, e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$

$f(t) = 9e^{-j6t}$ 具有周期性

能量信号: $E = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt$

所以上述信号能量为无限大, 属于功率信号

②以下是能量信号的是 ()

- A. $f(t) = u(t)$
 B. $f(t) = e^t u(t)$
 C. $f(t) = 3 \sin(2\pi t)$
 D. $f(t) = u(t) - u(t-1)$

答案: D

题型二：考查特殊信号及其性质

①

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (t+1)\delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

②

$$\int_{-1}^4 e^t \delta(t-3) dt = \int_{-1}^4 e^3 \delta(t-3) dt = e^3 \int_{-1}^4 \delta(t-3) dt = e^3$$

要注意冲激函数在积分区间内部的时候积分才是1

如果冲击函数在积分区间外部, 积分则等于零。所以大家在计算之前, 最好先判断冲击函数是否在积分区间内部

③计算 $(t^3 + 2t^2 + 3)\delta(t-2)$

解: 原式 $= (t^3 + 2t^2 + 3)|_{t=2} \cdot \delta(t-2) = (8 + 2 \times 4 + 3)\delta(t-2) = 19\delta(t-2)$

④计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t^2 - 9) dt$

解:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

所以令 $t^2 - 9 = 0$, 得 $t = -3$ 或 3

$$\text{所以原式} = \int_{-\infty}^{+\infty} [\delta(t^2 - 9)|_{t=-3} + \delta(t^2 - 9)|_{t=3}] dt = 1 + 1 = 2$$

找冲击的位置, 就令括号里面为零

⑤积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (2t+3)\delta(t-1) dt$ 等于 ()

- A. $\delta(t-1)$
 B. $2t+3$
 C. 5
 D. (-1)

答案: C

$$\textcircled{6} \int_{-\infty}^{\infty} (t+4)\delta(1-2t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}(t+4)\delta(t-\frac{1}{2})dt$$

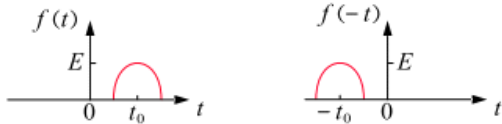
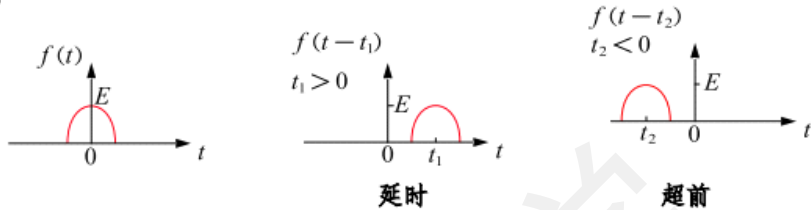
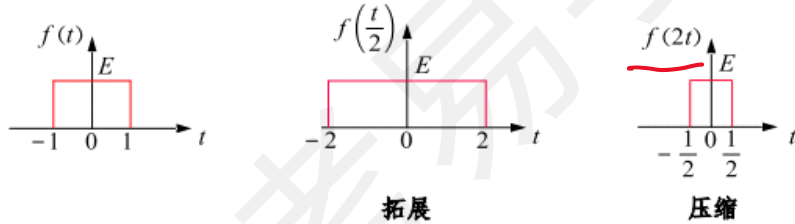
答案: $\frac{9}{4}$

$$\delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|}$$

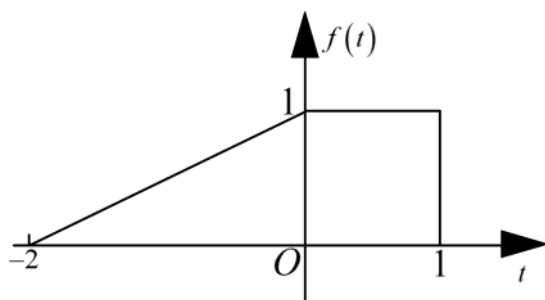
$$\delta(at+b) = \frac{\delta\left(t+\frac{b}{a}\right)}{|a|}$$

信号基础（二）

题型三：考查信号作图

信号的基本运算	1) 加减、乘法、数乘均与函数运算一致 2) 反褶、时移、尺度变换 反褶:  时移:  尺度变换:  规律: $f(t) \rightarrow f(at) \begin{cases} a < 1 & \text{拓展} \\ a > 1 & \text{压缩} \end{cases}$
	平移、反转、伸缩（尺度变换） $f(t+1)$、$f(t-2)$ $f(-t)$: 函数图像沿着y轴对称 $f(3t)$、$f\left(\frac{1}{3}t\right)$

①请画出 $f(3t-2)$ ， $f(-3t)$ ， $f'(t)$ ，并写出 $f(t)$ 的表达式

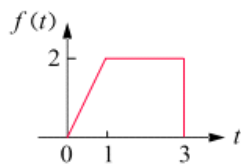


解：门函数可以用来表示分段函数

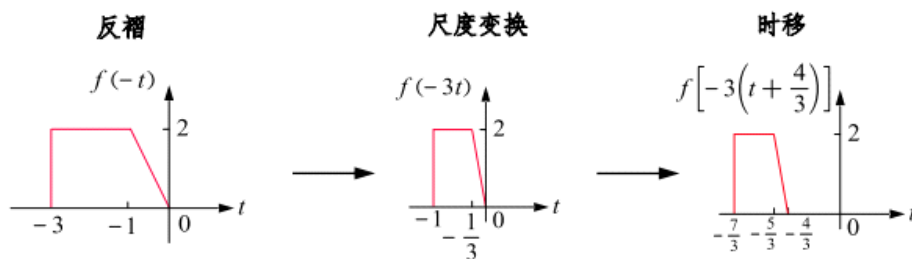
$$f(t) = \left(-\frac{1}{2}t + 1\right)[u(t+2) - u(t)] + [u(t) - u(t-1)]$$

$$f'(t) = -\frac{1}{2}[u(t+2) - u(t)] + \left(-\frac{1}{2}t + 1\right)[\delta(t+2) - \delta(t)] + [\delta(t) - \delta(t-1)]$$

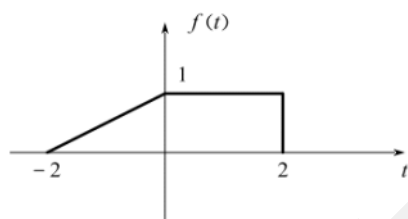
② $f(t)$ 的波形如图所示，画出 $f(-3t-4)$ 的波形



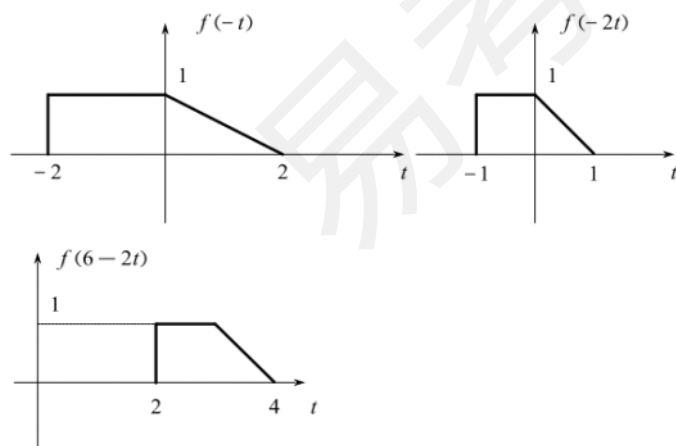
$$\text{解: } f(-3t-4) = f\left[-3\left(t + \frac{4}{3}\right)\right]$$



③ 已知 $f(t)$ 的波形，试画出 $f(6-2t)$ 的波形



解：



题型四：考查信号求导和积分

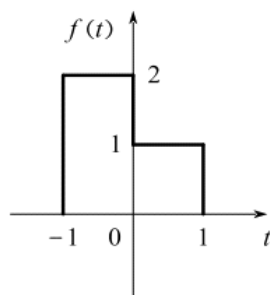
冲击函数和阶跃函数的关系： $u'(t) = \delta(t)$

① 求下列信号导数

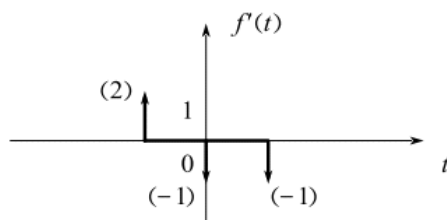
$$(\cos t + \sin 2t)u(t)$$

$$[(\cos t + \sin 2t)u(t)]' = (2 \cos 2t - \sin t)u(t) + (\cos t + \sin 2t)\delta(t) = (2 \cos 2t - \sin t)u(t) + \delta(t)$$

② 已知 $f(t)$ 的波形如图所示，试画出其导函数的波形图。

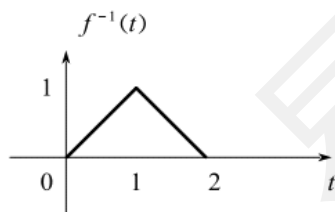
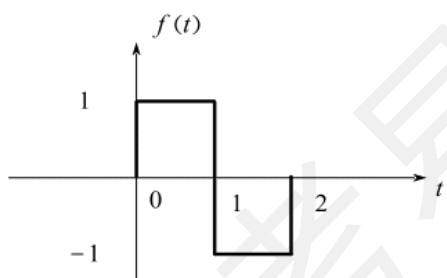


解:

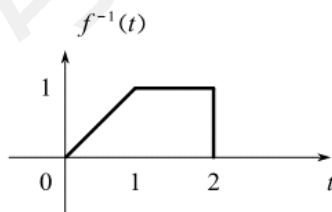


注意: 引入冲激函数后, 间断点处的导数可用冲激函数表示, 冲激强度为间断点处 $f(t)$ 跃变的幅度值。

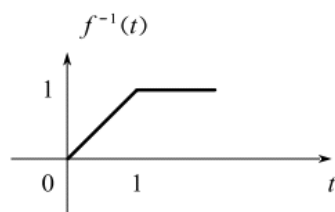
③函数 $f(t)$ 的波形如下图所示, 则 $f(t)$ 的一次积分波形 $y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$ 为



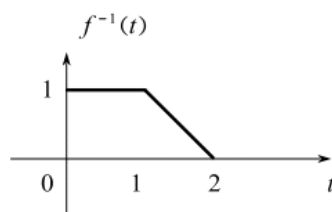
A



B



C



D

答案: A

注意: 定积分的几何意义是被积函数与坐标轴围成的面积。

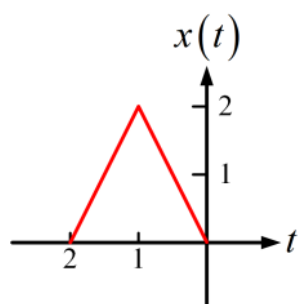
题型五: 考查信号的奇偶分解

任意一个函数必定可以分解为一个奇函数和一个偶函数的和

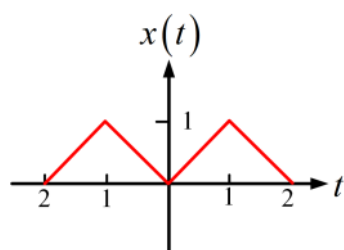
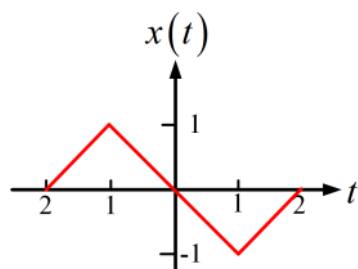
$$odd(x(t)) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$\text{even}(x(t)) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

①将下图信号分解为偶信号和奇信号两部分，并作图



解：



信号基础（三）

冲击函数导数的性质	$\delta^{(n)}(at) = \frac{1}{ a } \frac{1}{a^n} \delta^{(n)}(t)$ $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$
	$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(t)f(t)dt = (-1)^n f^{(n)}(0)$
其他性质	$(1) \delta(at) = \frac{1}{ a } \delta(t)$ $(2) \delta(at + b) = \frac{1}{ a } \delta\left(t + \frac{b}{a}\right)$ $(3) \text{当 } a = -1 \text{ 时, } \delta^{(n)}(-t) = (-1)^n \delta^{(n)}(t)$ $(4) \delta(-t) = \delta(t), \delta(t) \text{ 为偶函数}$
	$f(t)$ 为普通函数, $f(t) = 0$ 有 N 个互不相等的实根 $t_1, t_2, \dots, t_N$, 则: $\delta[f(t)] = \sum_{i=1}^N \frac{1}{ f'(t_i) } \delta(t - t_i)$ 其中, $f'(t_i)$ 表示 $f(t)$ 在 $t = t_i$ 处的导数, 且 $f'(t_i) \neq 0$

	冲激偶信号 ($\delta'(t)$)
积分	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)dt = 0$ $\int_{-\infty}^t \delta'(\tau)d\tau = \delta(t)$
奇偶性	$\delta'(t) = -\delta'(-t)$
取样	$x(t)\delta'(t) = x(0)\delta'(t) - x'(0)\delta(t)$ $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta'(t)dt = -x'(0)$
尺度变换	$\delta'(at + b) = \frac{1}{a a } \delta'\left(t + \frac{b}{a}\right)$

注意	对于 $\delta(t)$, 有: $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ 对于 $\delta(n)$, 有: $\delta(2n) = \delta(n)$ 对于 $\delta(t)$, 有: $\delta(t^2 - 1) = -\frac{1}{2}\delta(t + 1) + \frac{1}{2}\delta(t - 1)$ 对于 $\delta(n)$, 有: $\delta(n^2 - 1) = \delta(n + 1) + \delta(n - 1)$ 计算过程: $\delta(n^2 - 1) = \begin{cases} 1, n^2 - 1 = 0 \\ 0, n^2 - 1 \neq 0 \end{cases} == \begin{cases} 1, n = 1, n = -1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$
----	---

例: $\sin\left(\frac{\pi}{4}t\right)\delta(t^2 - 1)$

解: 令 $f(t) = t^2 - 1$, 则 $f(t) = 0$ 有两个单实根: $t_1 = -1, t_2 = 1$

$f'(t) = 2t$, 所以: $f'(t_1) = -2, f'(t_2) = 2$

所以

$$\begin{aligned}\delta(t^2 - 1) &= \frac{1}{|f'(t_1)|} \delta(t - t_1) + \frac{1}{|f'(t_2)|} \delta(t - t_2) = \frac{1}{2} \delta(t + 1) + \frac{1}{2} \delta(t - 1) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}t\right) \left[\frac{1}{2} \delta(t + 1) + \frac{1}{2} \delta(t - 1) \right] &= \frac{1}{2} \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \delta(t + 1) + \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \delta(t - 1) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} [-\delta(t + 1) + \delta(t - 1)]\end{aligned}$$

易考易学

离散时间信号基础（一）

信号分类	■ 时域连续信号（模拟信号）：信号的自变量和函数值都取连续值，例如语言信号、温度信号等； ■ 时域离散信号：如果自变量取离散值，而函数值取连续值，这种信号通常来源于对模拟信号的采样； ■ 数字信号：信号的自变量和函数值均取离散值。  $x_a(t) = 0.9\sin(50\pi t)$ 模拟信号 采样间隔 $T=0.005\text{s}$ 进行等间隔采样，得时域离散信号$x(n)$, $x(n) = x_a(t) _{t=nT} = 0.9\sin(50\pi nT)$ $= \{\dots, 0.0, 0.6364, 0.9, 0.6364, 0.0, -0.6364, -0.9, -0.6364, \dots\}$ 显然，时域离散信号是时间离散化的模拟信号。 如果用四位二进制数表示该时域离散信号，得到相应的数字信号$x[n] = \{\dots, 0.000, 0.101, 0.111, 0.101, 0.000, 1.101, 1.111, 1.101, \dots\}$ 数字信号是幅度、时间均离散化的模拟信号，或者说是幅度离散化的时域离散信号。
序列的定义及表示	■ 序列的定义 ■ 数字序列：离散时间信号 $\{-2, 5, -6, 8, 3, -7\}$ ■ 一般只在均匀间隔的离散时间nT上给出数值 $\{\dots, x(-2T), x(-1T), x(0), x(T), x(2T), \dots\}$ ■ 序列的表示 ■ 用集合符号表示 ■ 用公式表示 ■ 用图形表示

■ 用集合符号表示

$$x(n) = \{x(n)\}, \quad -\infty < n < +\infty$$

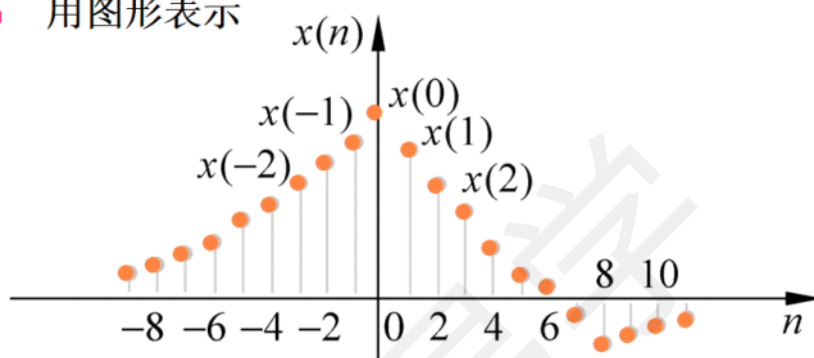
$$x(n) = \{\dots, x(-2), x(-1), x(0), x(1), x(2), \dots\}$$

- n 代表 nT
- T 采样时间间隔
- nT 指 **均匀间隔** 的离散时间点
- n 为 **非整数** 时 **没有定义**，**不能** 认为此时 $x(n)$ 的值是 **零**

■ 用公式表示

$$x(n) = a^{|n|} \quad |a| < 1, -\infty < n < \infty$$

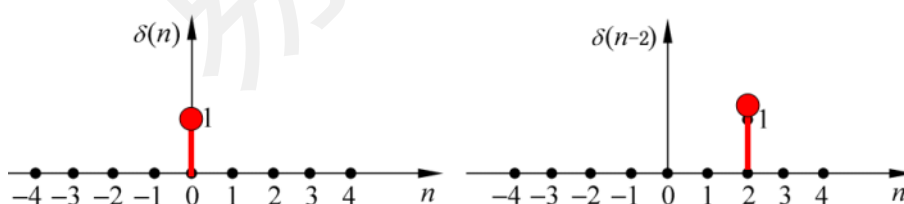
■ 用图形表示



常用的典型
序列

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad \delta(n-m) = \begin{cases} 1, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

- $\delta(n)$ 只在 $n=0$ 时取确定值 1，其它均为零
- $\delta(n-m)$ 只有在 $n=m$ 时取确定值 1，而其余点取值均为零
- **$\delta(n)$ 类似于 $\delta(t)$ ，注意二者的定义与区别**



$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad u(n-m) = \begin{cases} 1, & n \geq m \\ 0, & n < m \end{cases}$$

■ $u(n)$ 类似于 $u(t)$

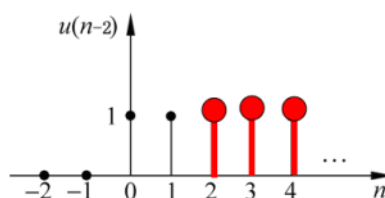
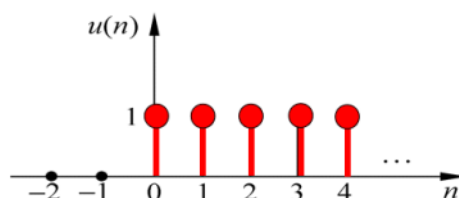
■ $u(t)$ 在 $t=0$ 时常不定义

■ $u(n)$ 在 $n=0$ 时为 $u(0)=1$

■ $\delta(n)$ 和 $u(n)$ 的关系:

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

$$u(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(n-k) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$



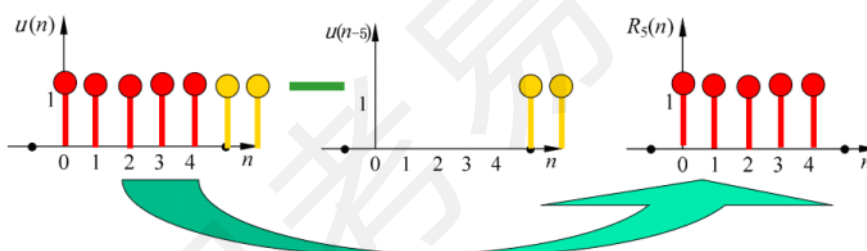
$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

■ N 为矩形序列的 **长度**

■ 和 $u(n)$ 、 $\delta(n)$ 的关系:

$$R_N(n) = u(n) - u(n-N)$$

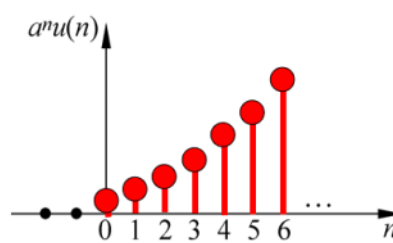
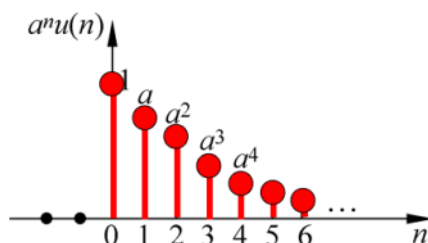
$$R_N(n) = \sum_{m=0}^N \delta(n-m)$$



$$x(n) = a^n u(n) \quad \text{■ } a \text{ 为实数}$$

■ 当 $|a| < 1$ 时序列 **收敛**

■ 当 $|a| > 1$ 时序列 **发散**



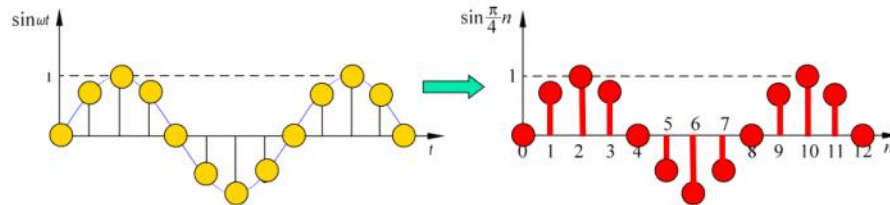
$$x(n) = A \sin(\omega n + \varphi)$$

- A 为幅度
- ω 为数字域频率
- φ 为起始相位

- 设 $x(n)$ 由 $x(t) = \sin \Omega t$ 取样得到 (A 、 φ 与频率无关 不考虑)

$$x(n) = x_a(t)|_{t=nT} = \sin(\Omega nT) = \sin(\omega n)$$

- $\omega = \Omega T = \Omega / f_s$, ω 与 Ω 线性关系, ω 的单位为 **rad**



$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} \quad \text{■ } \omega \text{ 为数字域频率}$$

- 用 **实部** 与 **虚部** 表示

$$\begin{aligned} x(n) &= e^{\sigma n} (\cos \omega n + j \sin \omega n) \\ &= e^{\sigma n} \cos \omega n + e^{\sigma n} j \sin \omega n \end{aligned}$$

- 用 **极坐标** 表示

$$x(n) = |x(n)| e^{j \arg[x(n)]} = e^{\sigma n} \cdot e^{j \omega n}$$

- 只考虑频率 $\sigma=0$, 序列 **频率** ω 呈现以 2π 为周期的周期性

$$e^{j(\omega + 2\pi M)n} = e^{j\omega n}, \quad M = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- 后续研究中 **频率域只考虑** $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 就够了

- 对于序列 $x(n)$, 如果对所有 n 存在一个最小的正整数 N , 对任意整数 m 满足

$$x(n) = x(n + mN)$$

则序列 $x(n)$ 是周期序列 $\tilde{x}(n)$, **最小周期** 为 N 。

- 以 **正弦序列** 为例讨论周期性

$$\text{设} \quad x(n) = A \sin(\omega n + \varphi)$$

$$\begin{aligned} \text{则有} \quad x(n+N) &= A \sin[\omega(n+N) + \varphi] \\ &= A \sin(\omega N + \omega n + \varphi) \end{aligned}$$

若 **满足条件** $\omega N = 2k\pi$, 则

$$\begin{aligned} x(n+N) &= A \sin[\omega(n+N) + \varphi] \\ &= A \sin(\omega n + \varphi) = x(n) \end{aligned}$$

- N 、 k 为整数， k 的取值满足条件，且保证 N 最小正整数。其周期为

$$N = \frac{2\pi k}{\omega}$$

- $2\pi/\omega$ 为 **整数** 时，取 $k = 1$ ，保证为最小正整数。此时为周期序列，周期为 $2\pi/\omega$ 。

例1.4 序列 $x(n) = 5\sin(\frac{\pi}{4}n + 3)$ ，因为 $2\pi/\omega = 8$ ，所以是一个周期序列，其周期 $N = 8$ 。

- $2\pi/\omega$ 为 **有理数而非整数** 时，仍然是周期序列，周期大于 $2\pi/\omega$ 。

例1.5 序列 $x(n) = 2\cos(\frac{3\pi}{4}n + 7)$ ， $2\pi/\omega = 8/3$ 是有理数，所以是周期序列，取 $k = 3$ ，得到周期 $N = 8$ 。

- $2\pi/\omega$ 为 **无理数** 时，任何 k 都不能使 N 为正整数，这时正弦序列不是周期序列。

例 序列 $x(n) = 2\cos(\frac{3}{4}n + 7)$ 是非周期序列。

- **指数为纯虚数** 的复指数序列的周期性与正弦序列的情况 **相同**。

用单位脉冲序列表示任意序列

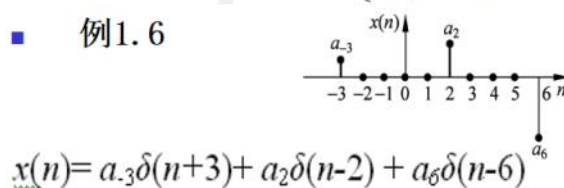
- 任何序列都可以用单位脉冲序列的移位加权求和来表示，即

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)\delta(n-m)$$

- $x(n)$ 可看成是 $x(n)$ 和 $\delta(n)$ 的卷积和，式中

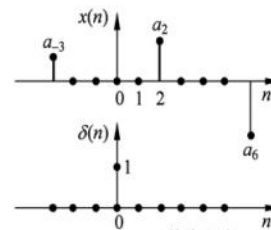
$$x(m)\delta(n-m) = \begin{cases} x(n), & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases}$$

- **例1.6**



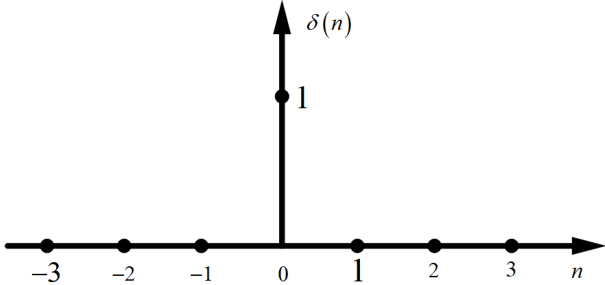
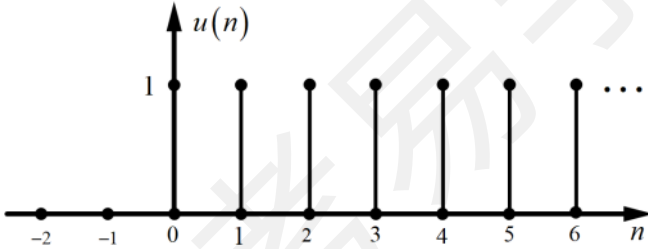
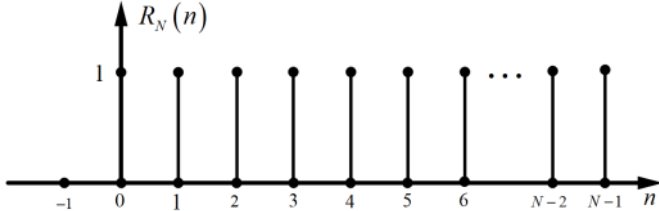
$$x(n) = a_{-3}\delta(n+3) + a_2\delta(n-2) + a_6\delta(n-6)$$

(a) $\delta(n)$ 的移位加权求和



(b) $x(n)$ 与 $\delta(n)$ 的卷积和

离散时间信号基础（二）

常见离散信号	
冲击信号	单位取样序列：$\delta(n) = \begin{cases} 0, n \neq 0 \\ 1, n = 0 \end{cases}$ 
阶跃信号	$u(n)$ 单位阶跃序列：$u(n) = \begin{cases} 0, n < 0 \\ 1, n \geq 0 \end{cases}$  单位取样序列$\delta(n)$是最常用的基本序列，其作用类似于连续信号中的冲激序列，惟一不同之处是单位取样序列是可以实现。单位阶跃与单位取样的关系是 $u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n - k)$ 类似地，单位取样和单位阶跃的关系是 $\delta(n) = u(n) - u(n - 1)$
单边指数信号	$a^n u(n)$ 实指数序列：$x(n) = a^n, -\infty < n < \infty$ 正弦序列：$x(n) = A \sin(n\omega), -\infty < n < \infty$
复指数信号	e^{jan} 欧拉公式： $e^{jan} = \cos an + j \sin an$
门信号	$R_N(n) = u(n) - u(n - N)$ 

	矩形序列: $R_N(n) = \begin{cases} 1, 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, \text{其它}n \end{cases}$
离散信号的能量和功率	$E = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N f(n) ^2 < \infty$ 则信号为能量信号, 这个式子也是信号能量的定义 $E = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N f(n) ^2 < \infty$ 则信号为功率信号, 这个式子也是信号功率的定义

信号分类	
①因果、非因果	只在 $n > 0$ 时, 信号有值, $n < 0$ 时, 信号为0; 这样的信号为因果信号
②单边、双边	只在正半轴或者负半轴有取值, 这样的信号为单边信号

序列的基本运算	序列相加: $\{x(n) + y(n)\}$, 即 $x(n) + y(n) = z(n)$ 序列相乘: $\{x(n) \cdot y(n)\}$, 即 $x(n) \cdot y(n) = z(n)$ 序列的数乘: $\{a \cdot x(n)\}$, 即 $a \cdot x(n) = z(n)$ 序列的反转: $\{x(-n)\}$, 即 $x(-n) = z(n)$
---------	--

题型一：离散正余弦函数判断周期性

$\frac{2\pi}{w}$ 是否为有理数, 不为有理数时则不是周期函数;
为有理数时则最简分式的分子为其周期

①例: $\cos 5n$, $\cos \pi n$, $\sin \frac{\pi}{5}n + \cos 3\pi n$

解:

$\frac{2\pi}{5}$ 为无理数, 不是周期函数

$\frac{2\pi}{\pi}$ 为有理数, 最小正周期为2

最小正周期为两个函数周期的最小公倍数: 10

①判断下列信号得周期性。如果是周期序列, 请写出最小正周期

$$x(n) = 5 \cos \left(\frac{5}{8} \pi n - \frac{\pi}{6} \right)$$

$$x(n) = \sin \left(\frac{15}{4} \pi n - \frac{\pi}{7} \right)$$

$$x(n) = e^{j \frac{n}{7}}$$

②下列序列中属周期序列的为 (D)

A. $x(n) = \delta(n)$ B. $x(n) = u(n)$

C. $x(n) = R(n)$ D. $x(n) = 1$

③序列 $x(n) = \sin \left(\frac{11}{3} n \right)$ 的周期为 (D)

A. 3 B. 6 C. 11 D. ∞

④离散时间序列 $x(n)=\cos(\frac{3\pi}{7}n-\frac{\pi}{8})$ 的周期是 (C)

- A. 7 B. $14/3$ C. 14 D. 非周期

⑤以下序列中 (D) 的周期为5

- A. $x(n) = \cos(\frac{3}{5}\pi n + \frac{\pi}{8})$ B. $x(n) = \sin(\frac{3}{5}\pi n + \frac{\pi}{8})$
C. $x(n) = e^{j(\frac{2}{5}n + \frac{\pi}{8})}$ D. $x(n) = e^{j(\frac{2}{5}\pi n + \frac{\pi}{8})}$

⑥下列四个离散信号中，是周期信号的是 (C)

- A. $\sin 100n$ B. e^{j2n}
C. $\cos \pi n + \sin 30\pi n$ D. $e^{j\frac{1}{3}n} - e^{j\frac{4\pi}{5}n}$

题型二：考查离散信号的基本概念

①序列 $x(n)$ 的能量定义为_____

解：序列各抽样值的平方和

②信号通常是时间的函数，数字信号的主要特征是：信号幅度取____；时间取__B__。

- A. 离散值；连续值 B. 离散值；离散值
C. 连续值；离散值 D. 连续值；连续值

③数字信号的特征是 (B)

- A. 时间离散、幅值连续 B. 时间离散、幅值量化
C. 时间连续、幅值量化 D. 时间连续、幅值连续

④下列关系正确的为 (C)

- A. $u(n) = \sum_{k=0}^n \delta(n)$ B. $u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n)$
C. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(n)$ D. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n)$

⑤对模拟信号（一维信号，是时间的函数）进行采样后，就是_____，再进行幅度量化后就是_____

解：离散时间信号；数字信号

⑥信号处理有两种形式；其中一种是_____；另一种是_____

解：（ASP模拟信号处理）；（DSP：数字信号处理）

⑦有限长序列 $h(n)(0 \leq n \leq N-1)$ 关于 $\tau = \frac{N-1}{2}$ 偶对称的条件是(B)

- A. $h(n)=h(N-n)$ B. $h(n)=h(N-n-1)$
C. $h(n)=h(-n)$ D. $h(n)=h(N+n-1)$

离散时间信号的基本运算

序列的基本
运算

设序列为 $x(n]$ 和 $y(n]$ ，则序列

$$z(n) = x(n) + y(n)$$

表示两个序列的和，定义为**同序号**的序列值**逐项对应**相加。

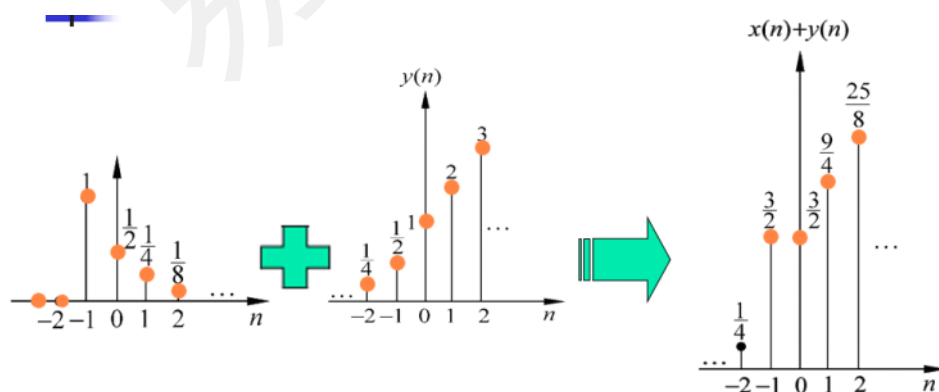
例： 设序列

$$x(n) = \begin{cases} 2^{-n-1}, & n \geq -1 \\ 0, & n < -1 \end{cases} \quad y(n) = \begin{cases} 2^n, & n < 0 \\ n+1, & n \geq 0 \end{cases}$$

计算序列的和 $x(n) + y(n)$ 。

解：

$$x(n) + y(n) = \begin{cases} 2^n, & n < -1 \\ \frac{3}{2}, & n = -1 \\ 2^{-n-1} + n + 1, & n \geq 0 \end{cases}$$



$$x(n) + y(n) = \begin{cases} 2^n, & n < -1 \\ \frac{3}{2}, & n = -1 \\ 2^{-n-1} + n + 1, & n \geq 0 \end{cases}$$

设序列为 $x(n)$ 和 $y(n)$ ，则序列

$$z(n) = x(n) \cdot y(n)$$

表示两个序列的积，定义为**同序号**的序列值**逐项对应**相乘。

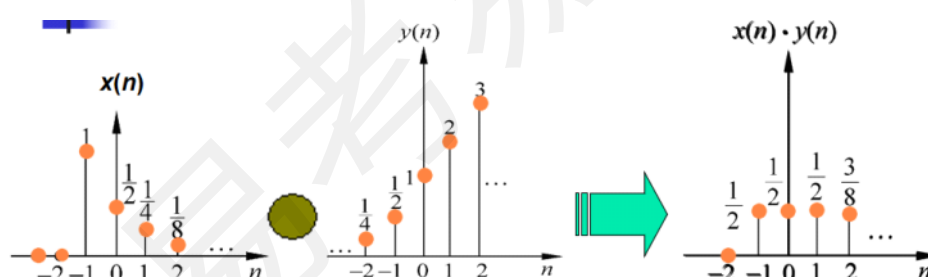
例： 设序列

$$x(n) = \begin{cases} 2^{-n-1}, & n \geq -1 \\ 0, & n < -1 \end{cases} \quad y(n) = \begin{cases} 2^n, & n < 0 \\ n+1, & n \geq 0 \end{cases}$$

计算序列的和 $x(n) \cdot y(n)$ 。

解：

$$x(n) \cdot y(n) = \begin{cases} 0, & n < -1 \\ \frac{1}{2}, & n = -1 \\ (n+1)2^{-n-1}, & n \geq 0 \end{cases}$$



$$x(n) \cdot y(n) = \begin{cases} 0, & n < -1 \\ \frac{1}{2}, & n = -1 \\ (n+1)2^{-n-1}, & n \geq 0 \end{cases}$$

设序列为 $x(n)$ ，则序列

$$y(n) = x(n-m)$$

表示将序列 $x(n)$ 进行移位。

■ m 为正时

- $x(n-m)$: $x(n)$ 逐项依次**延时(右移)** m 位
- $x(n+m)$: $x(n)$ 逐项依次**超前(左移)** m 位

■ m 为负时，则**相反**。

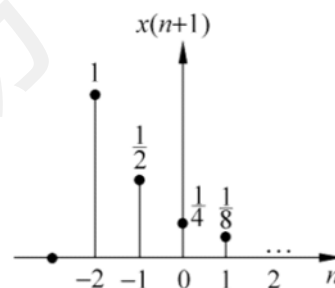
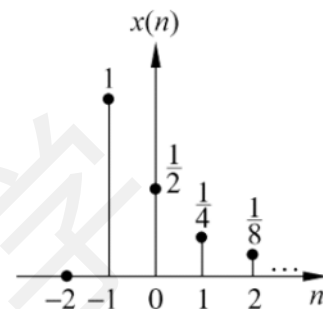
例： 设序列

$$x(n) = \begin{cases} 2^{-n-1}, & n \geq -1 \\ 0, & n < -1 \end{cases}$$

计算序列的和 $x(n+1)$ 。

解：

$$x(n+1) = \begin{cases} 2^{-n-2}, & n+1 \geq -1 \\ 0, & n+1 < -1 \end{cases}$$



设序列为 $x(n)$ ， a 为常数($a \neq 0$)，则序列

$$y(n) = ax(n)$$

表示将序列 $x(n)$ 的标乘，定义为**各序列值**均乘以 a ，使新序列的**幅度**为原序列的 a 倍。

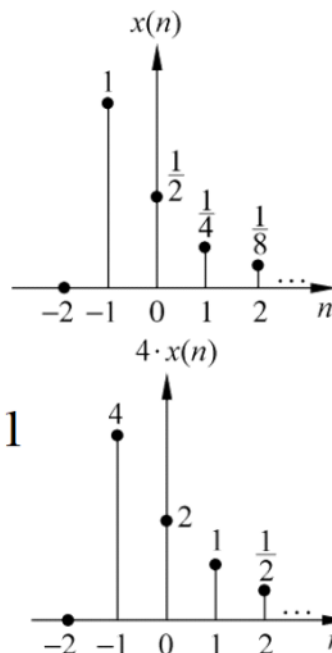
例： 设序列

$$x(n) = \begin{cases} 2^{-n-1}, & n \geq -1 \\ 0, & n < -1 \end{cases}$$

计算序列 $4x(n)$ 。

解：

$$4x(n) = \begin{cases} 2^{-n+1}, & n \geq -1 \\ 0, & n < -1 \end{cases}$$



设序列为 $x(n)$ ，则序列

$$y(n) = x(-n)$$

表示以 $n=0$ 的 **纵轴为对称轴** 将序列 $x(n)$ 加以翻转。

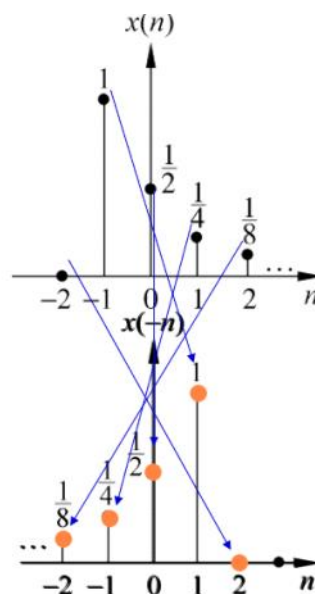
例： 设序列

$$x(n) = \begin{cases} 2^{-n-1}, & n \geq -1 \\ 0, & n < -1 \end{cases}$$

计算序列 $x(-n)$ 。

解：

$$x(-n) = \begin{cases} 2^{n-1}, & n \leq 1 \\ 0, & n > 1 \end{cases}$$



设序列为 $x(n)$ ，则序列

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$$

定义为对 $x(n)$ 的累加，表示将 n 以前的所有 $x(n)$ 值求和。

- 前向差分：将序列先进行左移，再相减

$$\Delta x(n) = x(n+1) - x(n)$$

- 后向差分：将序列先进行右移，再相减

$$\nabla x(n) = x(n) - x(n-1)$$

- 由此，容易得出

$$\nabla x(n) = \Delta x(n-1)$$

设序列为 $x(n)$ ， m 为正整数，则序列

- 抽取序列

$$y(n) = x(mn)$$

- 插值序列

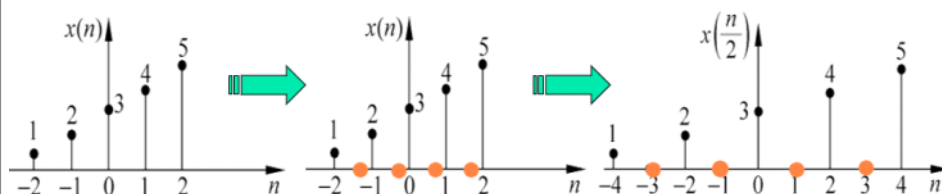
$$z(n) = \begin{cases} x(n/m), & n=ml, l=0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ 0, & \text{其它 } n \end{cases}$$

- $x(mn)$ 和 $x(n/m)$ 定义为对 $x(n)$ 的时间尺度变换。

■ $x(n/m)$: 对 $x(n)$ 进行零值内插运算

- 表示在原序列 $x(n)$ **相邻两点** 之间插入 $m-1$ 个零值点
- **保留** $x(0)$

$$x(n/m) = \begin{cases} x(i) & , n = im, i \text{ 为整数} \\ 0 & , \text{其他 } n \end{cases}$$



设序列为 $x(n)$ ，则序列

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

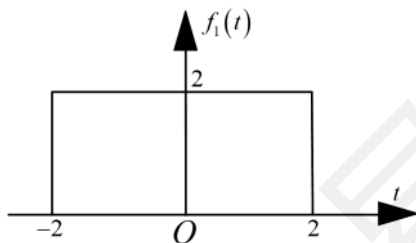
- 定义为序列的能量，表示序列各取样值的 **平方** 之和；
- 若为复序列，取 **模值** 后再求平方和。

卷积积分11

卷积积分定义	$f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau) d\tau$ $f(\tau)$、$g(t-\tau)$重合部分的面积 对于积分而言，t是参量，可以随意变化
卷积的性质	任何函数和冲击函数做卷积，都等于其自身：$f(t) * \delta(t) = f(t)$，$f(w) * \delta(w) = f(w)$ 时移特性：$f(t) * \delta(t-t_0) = f(t-t_0)$，$f(w) * \delta(w-w_0) = f(w-w_0)$ $f(t) * g(t \pm t_0) = f(t \pm t_0) * g(t)$ 信号和冲击函数做卷积就相当于左右平移 交换律：$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$ 结合律：$(f(t) * g(t)) * h(t) = f(t) * (g(t) * h(t)) \Rightarrow$ 卷积的顺序是可以变的 分配律：$f(t) * [g(t) + h(t)] = f(t) * g(t) + f(t) * h(t)$ 求导特性：$f'(t) * g(t) = f(t) * g'(t)$
常见信号卷积结果	$u(t) * u(t) = tu(t)$ $tu(t) * u(t) = \frac{1}{2}t^2u(t)$ $e^{-at}u(t) * u(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})u(t)$ $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(t) dt$

题型一：利用卷积的性质计算卷积

①计算下面信号卷积结果



$$f_1(t) * f_1(t)$$

解：

$$f_1(t) = u(t+2) - u(t-2)$$

$$f_1(t) * f_1(t) = (u(t+2) - u(t-2)) * (u(t+2) - u(t-2))$$

$$= (t+4)u(t+4) + (t-4)u(t-4) - 2tu(t)$$

对于卷积积分，卷积之后的信号宽度为原来两个信号宽度之和

两个相同的门函数卷积，结果为一个三角形

两个不同的门函数卷积，结果是一个梯形

②计算下列信号的卷积结果

$$e^{-2t}u(t) * u(t)$$

$$tu(t-3) * u(t-1)$$

$$u(t+2) * u(t-3)$$

$$f_1(t) = tu(t), f_2(t) = u(t) - u(t-2), \text{ 计算 } f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t)$$

解：

$$e^{-2t}u(t) * u(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$$

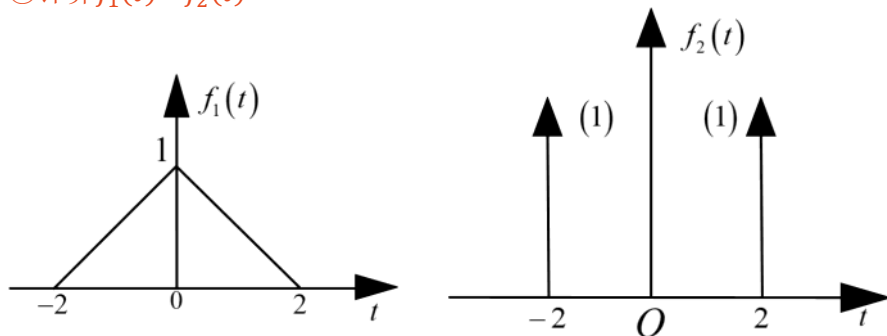
$$tu(t-3) * u(t-1) = (t+3)u(t) * u(t-4) = (t+3)u(t) * u(t) * \delta(t-4)$$

$$= [tu(t) + 3u(t)] * u(t) * \delta(t-4) = \frac{1}{2}(t-4)^2u(t-4) + 3(t-4)u(t-4)$$

$$u(t+2) * u(t-3) = u(t) * u(t-1) = u(t) * u(t) * \delta(t-1) = (t-1)u(t-1)$$

$$f_1(t) * f_2(t) * \delta'(t) = f_1(t) * f_2'(t) * \delta(t) = tu(t) * [\delta(t) - \delta(t-2)] = tu(t) - (t-2)u(t-2)$$

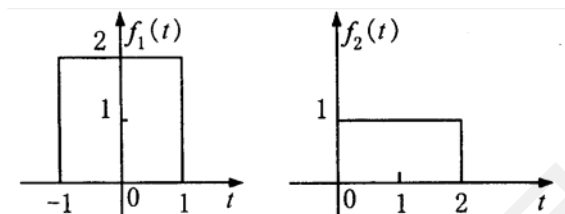
③计算 $f_1(t) * f_2(t)$



解:

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t-2) + f_1(t) + f_1(t+2)$$

④



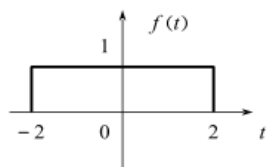
信号 $f_1(t), f_2(t)$ 波形如图所示, 设 $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$, 则 $f(0)$ 为 ()

- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

$$f(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(-\tau) d\tau = \int_{-1}^0 2 \times 1 d\tau = 2$$

⑤已知 $f(t)$ 的波形如图所示, 设 $y(t) = f(t) * f(t)$, 则 $y(3) =$

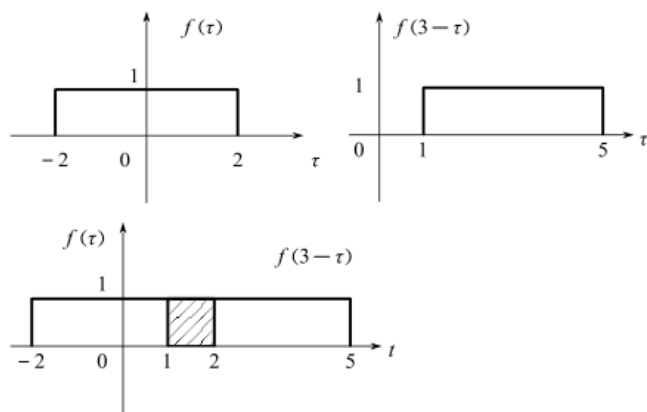
- A. 0
B. 1
C. 2
D. 5



答案: B

解:

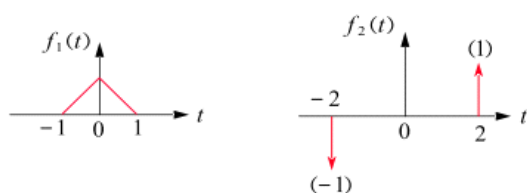
$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cdot f(t-\tau) d\tau \\ \therefore y(3) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \cdot f(3-\tau) d\tau \\ \therefore y(3) &= 1 \times 1 = 1 \end{aligned}$$



⑥计算

$$\delta'(t) * e^{-2t} = -2e^{-2t}$$

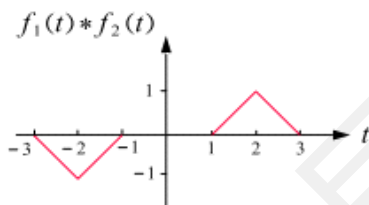
⑦ $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 波形如图所示, 画出 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形.



解: 显然, $f_2(t) = -\delta(t+2) + \delta(t-2)$

$f_1(t) * f_2(t)$ 相当于对 $f_1(t)$ 时移:

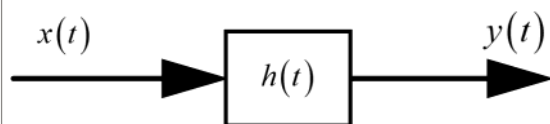
$$f_1(t) * f_2(t) = -f_1(t+2) + f_1(t-2)$$



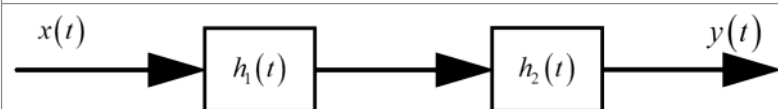
题型二：考查框图题

系统输出和冲激响应的关系:

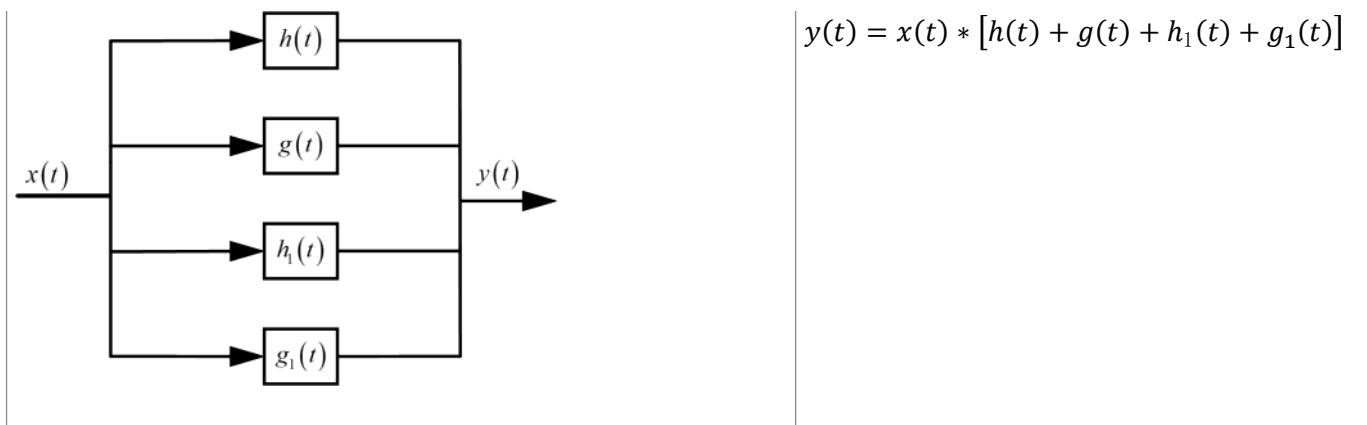
冲激响应能够表征一个系统的特性, 后面会经常用到



$$y(t) = h(t) * x(t)$$



$$y(t) = x(t) * h_1(t) * h_2(t)$$



易考易学

卷积和（一）

卷积和定义	$f(n) * g(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)g(n-k)$
卷积的性质	任何函数和冲击函数做卷积，都等于其自身：$f(n) * \delta(n) = f(n)$ 时移特性：$f(n) * \delta(n - n_0) = f(n - n_0)$ $f(n) * g(n \pm n_0) = f(n \pm n_0) * g(n)$ 交换律：$f(n) * g(n) = g(n) * f(n)$ 结合律：$(f(n) * g(n)) * h(n) = f(n) * (g(n) * h(n)) \Rightarrow$ 卷积的顺序是可以变的 分配律：$f(n) * [g(n) + h(n)] = f(n) * g(n) + f(n) * h(n)$
常见信号卷积结果	$u(n) * u(n) = (n+1)u(n)$ $a^n u(n) * u(n) = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} u(n)$ $nu(n) * u(n) = \frac{1}{2}(n+1)nu(n)$

题型一：利用卷积的性质计算卷积

①计算下列信号的卷积结果

$$nu(n-3) * u(n-1)$$

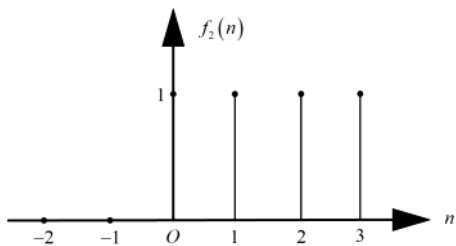
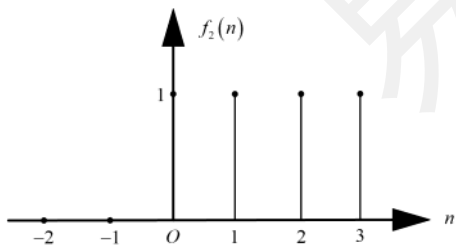
$$u(n+2) * u(n-3)$$

解：

$$\begin{aligned}
 nu(n-3) * u(n-1) &= (n+3)u(n) * u(n) * \delta(n-4) \\
 &= [nu(n) + 3u(n)] * u(n) * \delta(n-4)
 \end{aligned}$$

$$u(n+2) * u(n-3) = u(n) * u(n) * \delta(n-1)$$

②计算下面两个信号的卷积和



解：

$$f_2(n) = \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$$

$$f_2(n) * f_2(n) = (\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)) * (\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3))$$

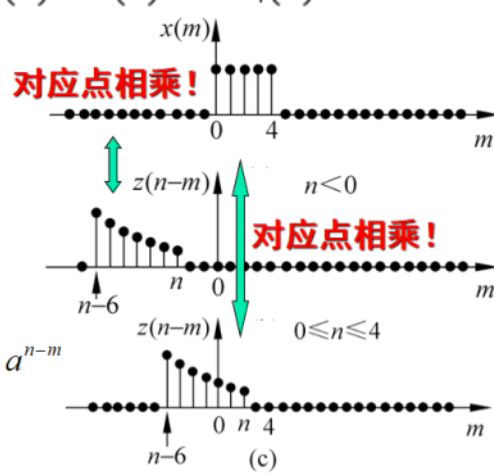
③设两个有限长序列的长度分别为 N 和 M ，则它们卷积的结果序列长度为_____

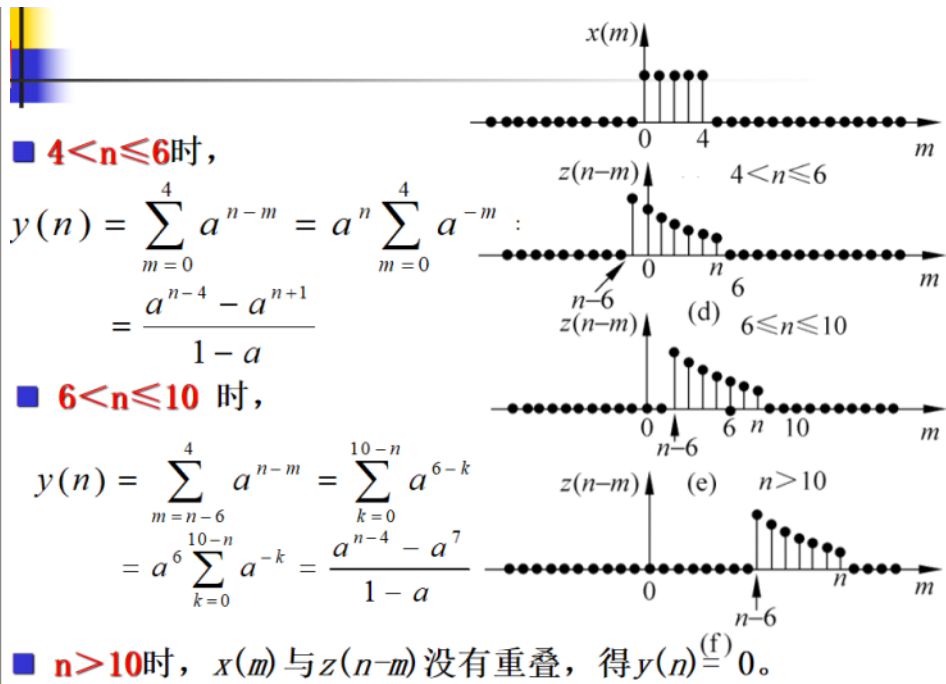
解：

$$N+M-1$$

易考易学

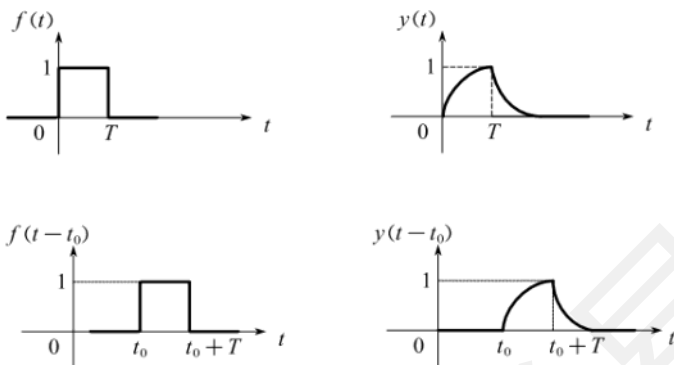
卷积和（二）

	设序列为$x(n)$和$z(n)$，则序列 $y(n) = x(n) * z(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)z(n-m)$ 定义为$x(n)$和$z(n)$的卷积和。卷积和又称为离散卷积或线性卷积，是很重要的公式。 ■ 线性时不变系统的I/O关系： $y(n) = x(n) * h(n)$ 就是序列卷积和的运算！
卷积和计算的四个步骤	■ (1) 翻转： $x(m)$, $x(m) \rightarrow x(-m)$ ■ (2) 移位： $z(m) \rightarrow z(n-m)$ ■ n为正数时，右移n位 ■ n为负数时，左移n位 ■ (3) 相乘： $x(m) z(n-m)$, (m值相同) ■ (4) 相加： $y(n) = \sum x(m)z(n-m)$
	例 设序列 $x(n)=R_5(n)$、$z(n)=a^n R_7(n)$ 求$y(n)=x(n)*z(n)$。 解： ■ $n<0$时，$x(m)$与$z(n-m)$没有重叠，得$y(n)=0$。 ■ $0 \leq n \leq 4$时， $y(n) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x(m)z(n-m) = \sum_{m=0}^n a^{n-m}$ $= a^n \sum_{m=0}^n a^{-m} = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$  (c)



系统基础（一）

系统性质判定
系统因果： $h(t)$ 为因果信号 系统因果：输入是一个因果信号，输出依然为因果信号
系统稳定： $h(t)$ 为绝对可积的， $\int_{-\infty}^{+\infty} h(t) dt < \infty$ 系统稳定：输入是一个有界信号，输出也为有界信号
线性系统：假设系统输入为 $x(t)$ 时，输出为 $y(t)$ ； 若当输入为 $ax_1(t) + bx_2(t)$ ，输出为 $ay_1(t) + by_2(t)$ ，则称系统为线性系统
时不变系统：假设系统输入为 $x(t)$ 时，输出为 $y(t)$ ； 若当输入为 $x(t - t_0)$ 时，输出为 $y(t - t_0)$ ，则称系统为时不变系统
线性时不变：（LTI）
连续离散：看自变量是 t 还是 n



题型一：考查系统性质的判断

①判断下列系统是线性时不变系统吗？

$$y(t) = 2x(t) + 3$$

$$y(t) = tx(t)$$

解：

当输入为 $ax_1(t) + bx_2(t)$ ，输出为： $y(t) = 2(ax_1(t) + bx_2(t)) + 3 = 2ax_1(t) + 2bx_2(t) + 3$
因此该系统不为线性系统，但是为时不变系统

当输入为 $ax_1(t) + bx_2(t)$ ，输出为： $y(t) = t(ax_1(t) + bx_2(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$

因此该系统为线性系统

当输入为 $x(t - t_0)$ 时，输出为 $y(t) = tx(t - t_0)$

因此该系统为时变系统

②判断下列系统是否是LTI系统

$$y(t) = x(-t)$$

解：

设输入信号为 $x_1(t), x_2(t)$ ，则 $y_1(t) = x_1(-t), y_2(t) = x_2(-t)$

$$T[ax_1(t) + bx_2(t)] = ax_1(-t) + bx_2(-t) = T[ax_1(t)] + T[bx_2(t)]$$

所以满足线性

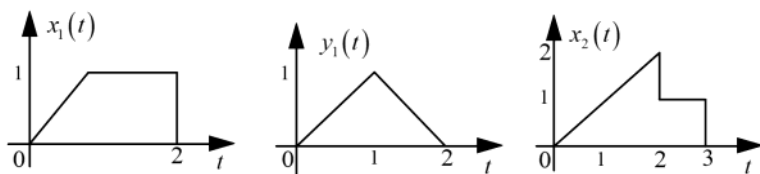
当输入为 $x(t - t_0)$

$$\text{输出为 } x(-t - t_0) \neq y(t - t_0)$$

所以是时变的

题型二：给定某个输入、求另外一个输出

①已知一个LTI系统输入是 $x_1(t)$ 时，输出是 $y_1(t)$ ；输入是 $x_2(t)$ 时，输出是 $y_2(t)$ 。求 $y_2(t)$



解：

$$x_2(t) = x_1(t) + x_1(t-1)$$

$$y_2(t) = y_1(t) + y_1(t-1)$$

题型三：考查冲击响应和阶跃响应的关系

冲激响应和阶跃响应的关系	$h(t) = g'(t)$
	$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$
	$h(n) = g(n) - g(n-1)$
	$g(n) = \sum_{k=-\infty}^n h(k)$

①离散系统阶跃响应 $g(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ，则单位冲击响应为（ ）

②线性系统单位阶跃响应 $C(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}$ ，则其单位脉冲响应为

解: $C'(t) = 2e^{-t} - 2e^{-2t}$

答案: $2e^{-t} - 2e^{-2t}$

题型四：根据输入输出求冲激响应

零输入响应 y_{zi}	系统输入为零，单纯依靠初始状态的响应；同一个系统，不同的输入时，如果初始状态相同，则零输入响应相同
零状态响应 y_{zs}	初始状态为零，单纯依靠输入的响应
	全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
冲击响应	输入信号为冲击信号时的零状态响应
阶跃响应	输入信号为阶跃信号时的零状态响应

①某线性时不变系统，当激励信号为 $x_1(t) = \delta(t)$ 时，全响应 $y_1(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$ ；在相同起初状态下，当激励信号为 $x_2(t) = u(t)$ 时，全响应 $y_2(t) = 3e^{-t}u(t)$ ，求系统的 $h(t)$

解：

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$$y_1(t) - y_2(t) = y_{zs1}(t) + y_{zi1}(t) - y_{zs2}(t) - y_{zi2}(t)$$

$$= y_{zs1}(t) - y_{zs2}(t) = h(t) - g(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t)$$

$$\text{即 } g'(t) - g(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t)$$

$$\text{解得: } g(t) = e^{-t}u(t)$$

$$\text{所以 } h(t) = g'(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

系统基础（二）

系统响应	1.全响应 LTI系统的全响应$y(t)$可写为零输入和零状态响应之和 $y(t) = y_x(t) + y_f(t)$ 全响应$y(t)$还可写为自由响应与强迫响应之和 $y(t) = y_n(t) + y_p(t)$ 全响应$y(t)$还可写为瞬态响应和稳态响应之和。瞬态响应指激励接入后，全响应中暂时出现的，随t增长会消失。剩下为稳态响应。 2.零输入响应 零输入响应$y_x(t)$是激励为零时仅由系统初始状态引起的。 3.零状态响应 零状态响应是系统的初始状态为零时，仅由输入信号$f(t)$所引起的响应 4.冲激响应 LTI连续系统在单位冲激信号$\delta(t)$激励下的零状态响应称为冲激响应：$h(t)$ 5.阶跃响应 LTI连续系统在单位阶跃信号$u(t)$激励下的零状态响应称为冲激响应：$g(t)$ $u(t)$与$\delta(t)$之间的微积分关系，因而： $g(t) = \int_{0_-}^t h(\tau) d\tau, h(t) = g'(t)$ 6.自由响应 LTI系统的数学模型----常系数线性微分方程的全解由齐次解和特解组成。齐次解的函数形式仅依赖于系统本身的特性，而与激励$f(t)$的函数形式无关，称为系统的自由响应或固有响应，但齐次解的系数与激励有关。 7.强迫响应 特解的形式由激励信号确定，称为强迫响应 注意：自由响应包含零输入响应和零状态响应的一部分。 零输入响应是自由响应的一部分。 零状态响应是强迫响应和自由响应的一部分。强迫响应是零状态响应的一部分。
------	---

①系统的响应分为零输入响应和____、____和自由响应、____和稳态响应。

答案:零状态响应;强迫响应;瞬态响应

②某线性时不变系统，系统的初始状态为 $x(0_-)$ ，输入为 $f(t)$ ，已知：

(1) $x(0_-) = 2, f(t) = u(t)$ 时全响应 $y_1(t) = (2e^{-3t} + \sin 2t)u(t)$

(2) $x(0_-) = 1, f(t) = 3u(t)$ 时全响应 $y_2(t) = (e^{-3t} + 2\sin 2t)u(t)$

求： $x(0_-) = 3, f(t) = 2u(t)$ 时全响应 $y_3(t)$

解：全响应： $y(t) = y_x(t) + y_f(t)$

以 $x(0_-) = 1$ 为初始的零输入响应为 $y_x(t)$

以 $f(t) = u(t)$ 为输入的零状态响应为 $y_f(t)$

由于系统是线性时不变系统

$$(1) x_1(0_-) = 2 = 2x(0_-), f(t) = u(t)$$

$$\therefore y_1(t) = 2y_x(t) + y_f(t)$$

$$(2) x(0_-) = 1, f_2(t) = 3u(t) = 3f(t)$$

$$\therefore y_2(t) = y_x(t) + 3y_f(t)$$

$$(2e^{-3t} + \sin 2t)u(t) = 2y_x(t) + y_f(t)$$

$$(e^{-3t} + 2\sin 2t)u(t) = y_x(t) + 3y_f(t)$$

$$\therefore y_x(t) = \left(e^{-3t} + \frac{1}{5} \sin 2t \right) u(t), y_f(t) = \frac{3}{5} \sin 2t u(t)$$

当 $x(0_-) = 3, f(t) = 2u(t)$ 时,

$$y_3(t) = 3y_x(t) + 2y_f(t) = \left(3e^{-3t} + \frac{9}{5} \sin 2t \right) u(t)$$

③LTI系统的阶跃响应为 $g(t) = u(t-2) - u(t-3)$, 则冲激响应 $h(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答案: $\delta(t-2) - \delta(t-3)$

④判断: 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应。

答案: 错误

⑤零输入响应是 ()

A. 全部自由响应

B. 部分自由响应

C. 部分零状态响应

D. 暂态和稳态响应之差

答案: B

离散时间系统基础（一）

离散时间系统	■ 时域离散系统定义为将输入序列$x(n)$映射成输出序列$y(n)$的唯一变换或运算。 ■ 以$T[\cdot]$表示这种运算 $y(n) = T[x(n)]$  <pre> graph LR x_n["x(n)"] --> T_block["T[]"] T_block --> y_n["y(n)"] </pre> ■ 对变换$T[\cdot]$加以不同的约束条件，所定义的系统就具有不同的特性和功能。 ■ 线性时不变系统：最重要、最常用，可表征许多物理过程。
线性时不变系统	■ 线性系统 ■ 满足叠加原理 ■ 叠加原理包含可加性和齐次性两方面性质 ■ 时不变系统 ■ 系统的响应与输入信号施加于系统的时刻无关 ■ 运算关系在整个运算过程中不随时间而变化 ■ 线性时不变系统 ■ 既满足叠加原理，又满足时不变性的系统 设系统的输入序列与输出分别为 $y_1(n) = T[x_1(n)], \quad y_2(n) = T[x_2(n)]$ ■ 可加性：如果系统的输入之和与输出之和满足 $T[x_1(n) + x_2(n)] = y_1(n) + y_2(n)$ ■ 齐次性(或比例性)：设a为常数，系统的输入增大a倍，输出也增大a倍 $T[ax_1(n)] = ay_1(n)$ ■ 线性系统、非线性系统（不满足可加性与齐次性） $T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ay_1(n) + by_2(n)$

- **注意：**必须证明系统**同时满足**可加性和齐次性，且信号及比例常数都可以是**复数**。

- 例：试分析下列系统是否是线性系统

- (1) $y(n) = 2x(n) - 3$,

- (2) $y(n) = x(Mn)$ ，其中 M 为正整数。

$$y_1(n) = T[x_1(n)] = 2x_1(n) - 3$$

$$y_1(n) = T[x_1(n)] = x_1(Mn)$$

$$y_2(n) = T[x_2(n)] = 2x_2(n) - 3$$

$$y_2(n) = T[x_2(n)] = x_2(Mn)$$

$$ay_1(n) + by_2(n) = 2ax_1(n) + 2bx_2(n) - 3(a+b)$$

$$ay_1(n) + by_2(n) = ax_1(Mn) + bx_2(Mn)$$

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = 2ax_1(n) + 2bx_2(n) - 3$$

$$T[ax_1(n) + bx_2(n)] = ax_1(Mn) + bx_2(Mn)$$

- 不满足叠加原理，
非线性系统

- 满足叠加原理，
线性系统

- 输入序列 $x(n)$ 移动任意 m 位后，输出序列 $y(n)$ 也移动 m 位，**数值却保持不变**。

$$y(n) = T[x(n)]$$

$$y(n-m) = T[x(n-m)]$$

- m 为**任意常整数**

- **时不变**系统也称为**移不变**系统

- 例：试分析下列系统的时不变性

- (1) $y(n) = 2x(n) - 3$,

- (2) $y(n) = x(Mn)$ ，其中 M 为正整数。

$$T[x(n-m)] = 2x(n-m) - 3 \quad T[x(n-m)] = x(Mn-m)$$

$$y(n-m) = 2x(n-m) - 3 \quad y(n-m) = x[M(n-m)]$$

- 二者相等，具
有时不变性

- 时变系统

- 时域离散系统：

完全响应=零输入响应+零状态响应

- 单位脉冲响应 (单位取样响应)

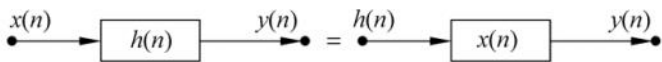
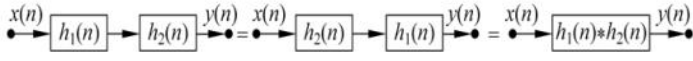
- $h(n) = T[\delta(n)]$

- 线性时不变系统输入为 $\delta(n)$ 时的**零状态响应**

- 线性时不变**系统特性**都可以用它的单位脉冲响应 $h(n)$ **来表征**

- **已知 $h(n)$** 可得到线性时不变系统对**任意输入**的输出

线性时不变系统的性质

- **交换律** $y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$

- **结合律** $x(n) * h_1(n) * h_2(n) = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n) = [x(n) * h_2(n)] * h_1(n) = x(n) * [h_1(n) * h_2(n)]$
- **分配律**


$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$
- 可以推广到**多个系统**的情况，由卷积和的定义可以很容易加以证明。

系统的因果性和稳定性

- **一般因果系统定义**
 系统某时刻的输出 $y(n)$ 只取决于**此时刻** $x(n)$ 和**以前的**输入 $x(n-1)$, $x(n-2)$, ..., 而和此时刻**以后**的输入 $x(n+1)$, $x(n+2)$, ...无关。
- **先因后果**
- 因果系统的**响应不会出现于外加输入之前**。
- **非因果系统**
 当前的输出还取决于**未来的输入**，不符合因果关系。

线性时不变系统具有因果性的充要条件

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

- 例：判断差分系统的因果性。
 - (1) 前向差分系统: $y(n) = x(n+1) - x(n)$;
 - (2) 后向差分系统: $y(n) = x(n) - x(n-1)$ 。

解

- 因为前向差分系统的 $y(n)$ 决定于 $x(n+1)$ ，故系统为非因果的。
- 而后向差分系统定义为 $y(n) = x(n) - x(n-1)$ ，显然是因果的。
- **一般稳定系统定义**
 - 系统的**每个有界输入**，**对应**产生的**输出都有界**。
 - 如果输入满足 $|x(n)| \leq M < +\infty$ (M 为正常数)，有输出 $|y(n)| \leq P < +\infty$ (P 为正常数)。
- **判断系统不稳定**

■ 一般稳定系统定义

- 系统的**每个有界输入**，**对应**产生的**输出都有界**。
- 如果输入满足 $|x(n)| \leq M < +\infty$ (M 为正常数)，有输出 $|y(n)| \leq P < +\infty$ (P 为正常数)。

■ 判断系统不稳定

只要找出**一个特别的有界输入**，对应的输出是无界的，则该系统就是不稳定的。

■ 判断系统稳定

必须证明**所有有界输入**，其输出都是有界的。

线性时不变系统具有稳定性的充要条件是
其单位脉冲响应绝对可和，即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < +\infty$$

■ 例：判断累加器系统的稳定性

解

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

- 考虑有界输入 $x(n) = u(n)$ ，累加器的输出为

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^n u(m) = \begin{cases} n+1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

- 虽然 n 为有限值时，系统输出也为有限值，但对于所有 n 值(包括 $+\infty$)不存在有限值 P ，使得 $(n+1) \leq P < +\infty$ ，故系统输出无界。**系统不稳定**

■ 例：已知线性时不变系统的单位脉冲响应

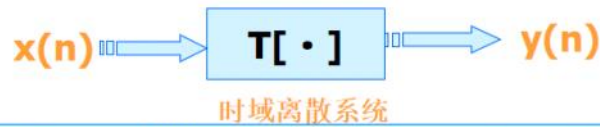
$$h(n) = a^n u(-n-1)$$

式中 a 为实常数，讨论其因果性和稳定性。

解

- 因为 $n < 0$ 时， $u(-n-1) = 1$ ，所以 $h(n) \neq 0$ ，故系统是非因果系统。
- 因为
$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| = \sum_{n=-1}^{-\infty} |a^n| = \sum_{n=1}^{+\infty} |a|^{-n} = \begin{cases} \frac{1}{|a|-1}, & |a| > 1 \\ +\infty, & |a| \leq 1 \end{cases}$$
- 所以 $|a| > 1$ 时系统稳定， $|a| \leq 1$ 时不稳定。
- **收敛序列**：如 $|a| > 1$ 时， $h(n)$ 模值随 n 加大而减小
- **发散序列**：如 $|a| \leq 1$ 时， $h(n)$ 模值随 n 加大而加大

描述一个系统可以不管系统内部的结构如何，将系统看成一个黑盒子，只描述系统的输出与输入之间的关系，这种描述法被称为输入输出描述法。



微分方程 —— 模拟系统	} 用方程来描述	} 两种不同的描述方法
差分方程 —— 时域离散系统		
状态变量描述法		

线性时不变系统 —— 线性常系数差分方程

一个**N**阶线性常系数差分方程用下式描述：

$$y(n) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i) - \sum_{i=1}^N a_i y(n-i)$$

或
$$\sum_{i=0}^N a_i y(n-i) = \sum_{i=0}^M b_i x(n-i), \quad a_0=1$$

式中，**x(n)**和**y(n)**分别表示系统的输入和输出，系数**a_i**和**b_i**均为**常系数**，且**x(n-i)**和**y(n-i)**只有次幂，也没有相互交叉的**线性相乘项**，故称为线性常系数差分方程。

已知系统的输入信号和描述系统的线性常系数差分方程，求解系统的输出一般有三种方法：

- 经典解法：和求解微分方程解法类似，齐次解+特解
- **递推解法**：由初始值和输入值递推解出系统以后输出值
- **Z变换解法**：

适合计算机求解

递推法求
差分方程

【例2.14】 设系统用差分方程 $y(n)=ay(n-1)+x(n)$ 描述，输入序列 $x(n)=\delta(n)$ ，求输出序列 $y(n)$ 。

解：该系统差分方程是一阶差分方程，需要一个初始条件。

(1) 设初始条件： $y(-1)=0$

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

$$n=0 \text{ 时, } y(0) = ay(-1) + \delta(0) = 1$$

$$n=1 \text{ 时, } y(1) = ay(0) + \delta(1) = a$$

$$n=2 \text{ 时, } y(2) = ay(1) + \delta(2) = a^2$$

$\vdots$

$$n=n \text{ 时, } y(n) = a^n$$

$$y(n) = a^n u(n)$$

(2) 设初始条件： $y(-1)=1$

$$y(n) = ay(n-1) + x(n)$$

$$n=0 \text{ 时, } y(0) = ay(-1) + \delta(0) = 1+a$$

$$n=1 \text{ 时, } y(1) = ay(0) + \delta(1) = (1+a)a$$

$$n=2 \text{ 时, } y(2) = ay(1) + \delta(2) = (1+a)a^2$$

$\vdots$

$$n=n \text{ 时, } y(n) = (1+a)a^n$$

$$y(n) = (1+a)a^n u(n)$$

离散时间系统基础（二）

系统性质	
因果系统	如果 $h(n)$ 为一个因果信号，则系统为因果系统 因果性：若一个时域离散系统的输出 $y(n)$ ，在 $n = n_0$ 时的值 $y(n_0)$ 只依赖于 $n \leq n_0$ 的输入序列，则称此系统是因果系统。因果性实际上要求系统的输出值只和以前的输入和输出值有关。这样的系统才是物理可实现的。
稳定系统	如果 $h(n)$ 为绝对可和的，即 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n) < \infty$ ，则系统为稳定系统 稳定性：输入序列有界，能保证输出序列也是有界的系统称为稳定系统
线性系统	假设系统输入为 $x(n)$ 时，输出为 $y(n)$ ； 若当输入为 $ax_1(n) + bx_2(n)$ ，输出为 $ay_1(n) + by_2(n)$ ，则称系统为线性系统
时不变系统	假设系统输入为 $x(n)$ 时，输出为 $y(n)$ ； 若当输入为 $x(n - n_0)$ 时，输出为 $y(n - n_0)$ ，则称系统为时不变系统
	线性时不变系统稳定的充要条件是系统的单位取样响应 $h(n)$ 绝对可知，即 $S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h(n) < \infty$
	线性时不变系统属因果系统的充要条件是，当 $n < 0$ 时，其单位取样响应 $h(n)$ 恒为零

系统输出和单位抽样响应（单位冲激响应）

系统输出等于系统单位抽样响应和输入的卷积： $y(n) = x(n) * h(n)$

题型一：系统因果性和稳定性的判定

①根据单位冲激响应，判断系统的因果性和稳定性

$$h(n) = \frac{1}{n^2} u(n)$$

$$h(n) = \delta(n - 4)$$

$$h(n) = 1.5^n u(n)$$

$$h(n) = 1.5^n u(-n)$$

解：

因果稳定

因果稳定

因果、不稳定

非因果、稳定

②已知输入和输出的关系为： $y(n) = x(2n)$

请判断该系统是否为时不变系统

解：

$$y(n - n_0) = x(2n - n_0)$$

时变

③一离散系统，当其输入为 $x(n)$ 时，输出为 $y(n) = 7x(n - 1)$ ，则该系统是：B

A. 因果、非线性系统

B. 因果、线性系统

C. 非因果、线性系统

D. 非因果、非线性系统

④一离散系统，当其输入为 $x(n)$ 时，输出为 $y(n) = 3x(n - 2) + 3x(n + 2)$ ，则该系统是：C

A. 因果、非线性系统

B. 因果、线性系统

C. 非因果、线性系统 D. 非因果、非线性系统

⑤下列系统不是因果系统的是(D)

- A. $h(n)=3\delta(n)$ B. $h(n)=u(n)$
C. $h(n)=u(n)-2u(n-1)$ D. $h(n)=2u(n)-u(n+1)$

⑥下列哪一个单位抽样响应所表示的系统不是因果系统(D)

- A. $h(n)=\delta(n)$ B. $h(n)=u(n)$
C. $h(n)=u(n)-u(n-1)$ D. $h(n)=u(n)-u(n+1)$

⑦以下单位冲激响应所代表的线性移不变系统中因果稳定的是(C)。

- A. $h(n)=u(n)$ B. $h(n)=u(n+1)$
C. $h(n)=R(n)$ D. $h(n)=R(n+1)$

题型二：考查基本定义

①某线性移不变系统当输入 $x(n)=\delta(n-1)$ 时输出 $y(n)=\delta(n-2)+\delta(n-3)$ ，
则该系统的单位冲激响应_____

解： $h(n)=\delta(n-1)+\delta(n-2)$

②线性移不变系统是因果系统的充分必要条件是_____

解： $h(n)=0, n<0$

③线性系统同时满足_____和_____两个性质

解：可加性；比例性

④设系统的单位抽样响应为 $h(n)$ ，则系统因果的充要条件为(C)

- A. 当 $n>0$ 时， $h(n)=0$ B. 当 $n>0$ 时， $h(n)\neq 0$
C. 当 $n<0$ 时， $h(n)=0$ D. 当 $n<0$ 时， $h(n)\neq 0$

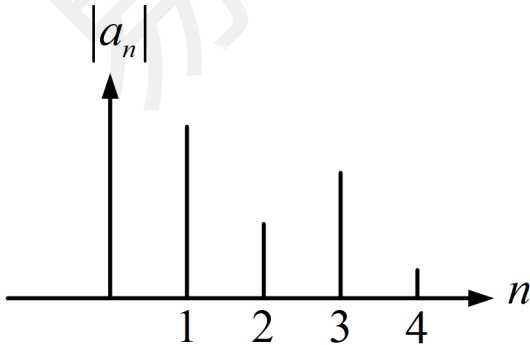
题型三：计算输出

①若一线性移不变系统当输入为 $x(n)=\delta(n)$ 时，输出为 $y(n)=R(n)$ ，则当输入为 $u(n)-u(n-2)$ 时，
输出为(D)

- A. $R(n)-R(n-2)$ B. $R(n)+R(n-2)$
C. $R(n)-R(n-1)$ D. $R(n)+R(n-1)$

傅里叶级数（一）

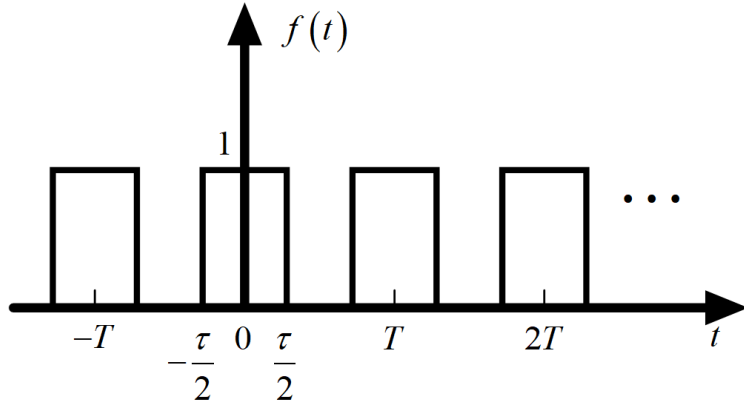
向量空间	向量空间的基向量: $\vec{e}_x = (1,0,0)$ 向量分解为基向量: $(1,2,3) = \vec{e}_x + 2\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$
函数空间: 周期函数空间	周期函数空间的基函数: $\cos \omega t, \sin \omega t, e^{jn\omega t}$

傅里叶级数定义	对于一个周期为T信号, 如果该信号满足迪利克雷条件, 则该信号可以展开为谐波之和: $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n e^{jn\omega t}$ $\omega = \frac{2\pi}{T}$ $a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos \frac{2n\pi t}{T} dt$ $b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin \frac{2n\pi t}{T} dt$ $c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\frac{2\pi}{T}t} dt$ 欧拉公式: $\cos x + i \sin x = e^{ix}$ a_n、b_n、c_n称为傅里叶级数的系数 ①a_n、b_n可以看做是频率为$n\omega$的谐波在信号$f(t)$中所占比重, 也可以用坐标系表示, 这个时候称为信号$f(t)$的频谱  ②谱线: 频谱中的竖线, 谱线高度就是a_n、b_n ③低频信号、高频信号: 如果高度较高的谱线都集中分布在n比较小的地方, 则称信号是低频信号; 如果高度较高的谱线都集中分布在n比较大的地方, 则称信号是高频信号
	①基波: $\cos 0\omega t = 1$ ②一次谐波: $\cos \omega t, \sin \omega t$ ③二次谐波: $\cos 2\omega t, \sin 2\omega t$
迪利克雷条件	一个周期函数可以被傅里叶级数展开的条件: 在一个周期内, 连续或

	者只有有限个第一类间断点、在一个周期内，只有有限个极值、在一个周期内，信号是绝对可积的
	正弦级数：当 $f(t)$ 为奇函数时，傅里叶级数中不含有 $\cos$ 余弦级数：当 $f(t)$ 为偶函数时，傅里叶级数中不含有 $\sin$

题型一：求常见信号的傅里叶级数

①求下面周期矩形脉冲函数的傅里叶级数



解：

首先这个函数是个偶函数，所以 $b_n = 0$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos \frac{2n\pi t}{T} dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \cos \frac{2n\pi t}{T} dt = \frac{1}{n\pi} \sin \frac{2n\pi}{T} t \bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2 \sin \left(\frac{n\omega\tau}{2} \right)}{n\pi}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

	以 $n\omega$ 为横轴，傅里叶级数的系数为纵轴，则这个坐标系可以表示不同谐波分量的大小。这个坐标系就称为周期信号的频谱
	并且频谱是离散的，因为 n 只能取整数；谱线间隔和周期有关；周期越大，间隔越小
	当周期为无穷大，谱线变为连续函数，此时，周期函数就变为了非周期函数，这是因为，任何一个非周期函数都可以视为周期为无穷大的周期函数。 也就是非周期函数的频谱为连续函数，这个时候这个连续函数称为非周期函数的傅里叶变换
谱线间隔	$\frac{2\pi}{T}$ ①周期越大，谱线间隔越小 ②周期越小，谱线间隔越大
频谱	连续周期函数的频谱是离散的 连续非周期信号的频谱是连续的

②已知周期矩形脉冲信号的矩形宽度为 $\tau=2$ ，周期 $T=4$ ，则：

- (1) 该信号带宽 B_f 为_____Hz
- (2) 该信号谱线间隔为_____rad/s

解：

- (1)

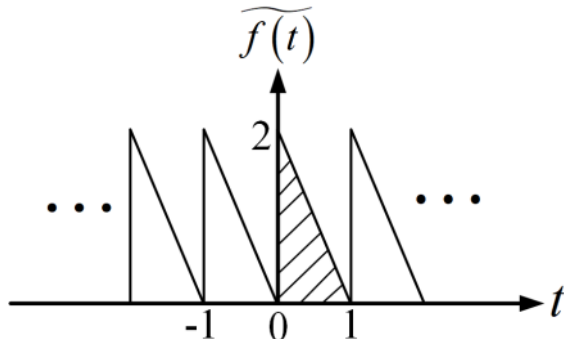
$$B_f = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{2}$$

(2)

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

题型二：判断频率分量

①如图所示，周期信号 $\widetilde{f(t)}$ 的直流分量为_____

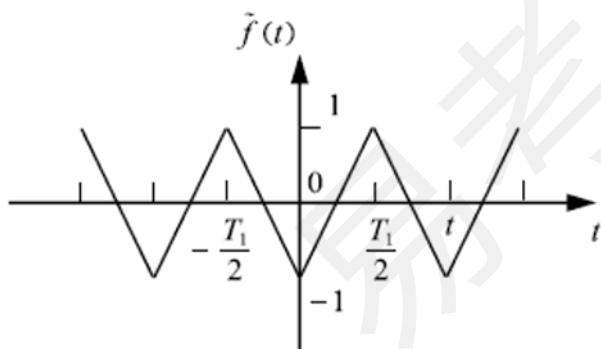


解： $\widetilde{f(t)}$ 的周期 $T = 1$ ，所以直流分量为 $a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T} \widetilde{f(t)} dt$ ，
即为阴影部分面积 S 除以 T

$$a_0 = \frac{S}{T} = \frac{2 \times 1 \times \frac{1}{2}}{1} = 1$$

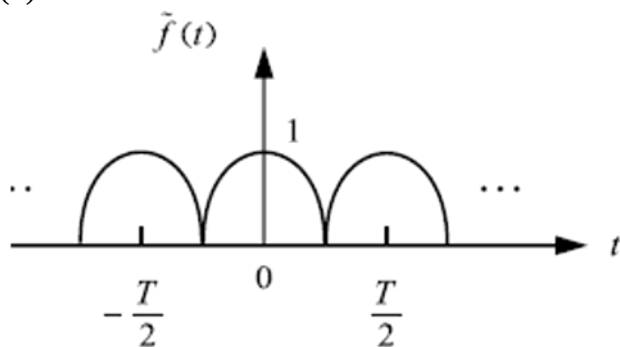
②判断下列周期信号的傅里叶级数中所含频率分量：

(a)



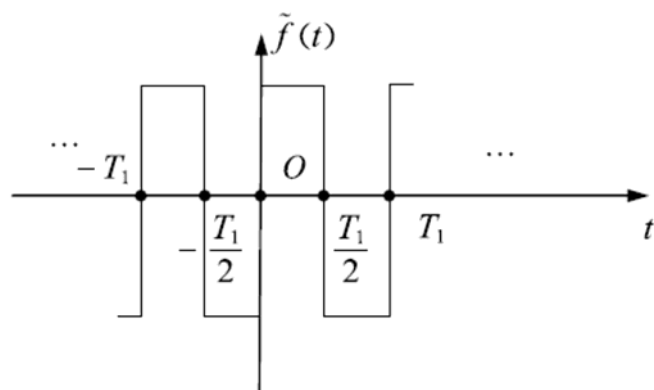
解：偶函数、奇谐函数
奇次余弦分量

(b)



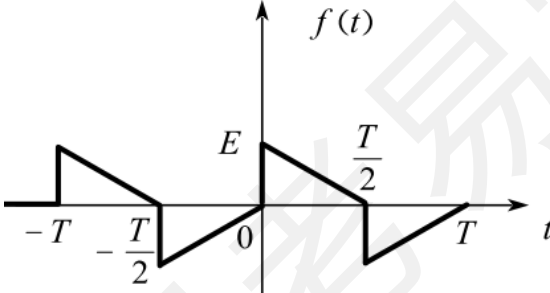
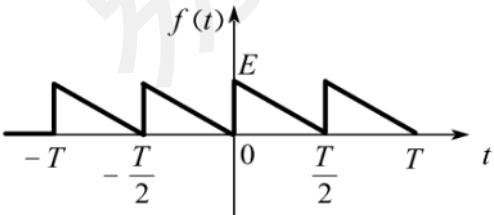
解：偶函数、偶谐函数
直流、偶次余弦分量

(c)



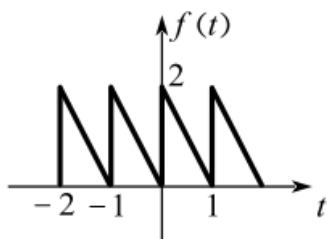
解：奇函数、奇谐函数
奇次正弦分量

傅里叶级数（二）

傅里叶级数的指数形式	1) 将周期信号$f(t) = f(t + T)$在区间$(t_0, t_0 + T)$按完备正交函数$\{e^{jn\Omega t}, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$展开, 得到$f(t)$的指数形式傅里叶级数: $f(t) = F_0 + F_1 e^{j\Omega t} + F_2 e^{j2\Omega t} + \dots + F_{-1} e^{-j\Omega t} + F_{-2} e^{-j2\Omega t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_n e^{jn\Omega t}$ $F_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\Omega t} dt, \Omega = \frac{2\pi}{T}$
对称性与傅里叶系数的关系	1) 偶函数: 傅里叶级数只含直流分量和余弦分量 $\begin{cases} b_n = 0 \\ a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\Omega t dt, n = 1, 2, \dots \end{cases}$ 2) 奇函数: 傅里叶级数只含正弦分量 $\begin{cases} a_n = 0 \\ b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\Omega t dt, n = 1, 2, \dots \end{cases}$ 3) 奇谐函数: $f(t) = -f(t \pm \frac{T}{2})$  只含奇次谐波分量 4) 偶谐函数: $f(t) = f(t \pm \frac{T}{2})$  只含偶次谐波分量

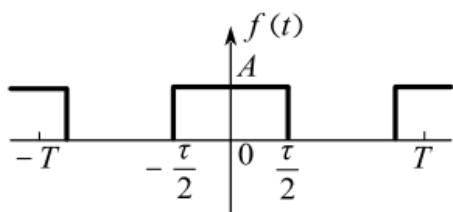
①如图所示, 周期信号 $f(t)$ 的直流分量为()

A.2 B.1 C.1 D.0



答案:B

②求图示周期矩形脉冲信号的傅里叶级数



$$\text{解: } a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A dt = \frac{2A\tau}{T}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos n\Omega t dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A \cos n\Omega t dt = \frac{4A}{Tn\Omega} \cdot \sin n\Omega \frac{\tau}{2}$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin n\Omega t dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A \sin n\Omega t dt = 0$$

$$\therefore f(t) = \frac{A\tau}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4A}{Tn\Omega} \cdot \sin n\Omega \frac{\tau}{2}$$

③奇函数作傅里叶级数展开后，展开项中只含直流项和余弦项。（ ）

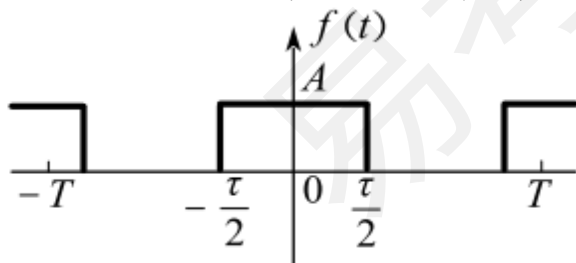
答案:错误

④根据周期信号的傅里叶级数的性质，下列描述正确的是()

- A.偶函数的傅里叶级数中，不包含余弦项
- B.奇函数的傅里叶级数中，只包含正弦项
- C.奇谐函数的傅里叶级数中，奇次谐波为零
- D.偶谐函数的傅里叶级数中，只含奇次谐波

答案:B

⑤求图示周期矩形脉冲信号的傅里叶级数



$$\text{解: } F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A \cdot e^{-jn\Omega t} dt = \frac{A}{T} \frac{1}{-jn\Omega} e^{-jn\Omega t} \Big|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{A}{jTn\Omega} \left(e^{jn\Omega \frac{\tau}{2}} - e^{-jn\Omega \frac{\tau}{2}} \right)$$

$$= \frac{2A}{Tn\Omega} \frac{e^{jn\Omega \frac{\tau}{2}} - e^{-jn\Omega \frac{\tau}{2}}}{2j} = \frac{2A}{Tn\Omega} \cdot \sin n\Omega \frac{\tau}{2} = \frac{A\tau}{T} \text{Sa} \left(n\Omega \frac{\tau}{2} \right)$$

$$\therefore f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{A\tau}{T} \cdot \text{Sa} \left(n\Omega \frac{\tau}{2} \right) e^{jn\Omega t}$$

变换

变换	将某一个函数映射为另外一个函数
同域变换	$g(t) = \int f(t) dt$ $\frac{1}{2}t^2 = \int t dt$ $g(t)$ 、 $f(t)$ 都是关于 t 的函数
跨域变换	傅里叶变换： $F(jw) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-jw t} dt$ 计算前后函数的定义域发生了变化，傅里叶变换结果一般都是一个复变函数，所以用 j 区分 ①计算 $e^{-at}u(t)$ 的傅里叶变换： $\frac{1}{a + jw} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-jw t} dt$ 很明显，计算结果是一个复变函数，既然是复变函数就有幅度和相位。 $\frac{1}{\sqrt{a^2 + w^2}}$ --- 幅度（幅度谱） $- \arctan \frac{w}{a}$ ---- 相位（相位谱） 拉普拉斯变换 $F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ 拉普拉斯变换和傅里叶变换就是 $s \rightarrow jw$
傅里叶变换	时域函数： $f(t)$ 频域函数（频谱）： $F(jw)$

傅里叶变换（一）

①并不是每一个函数都可以通过定义计算傅里叶变换。有些特殊信号的傅里叶变换需要通过特殊方法得到

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

常见信号傅里叶变换
单边指数： $e^{-at} \cdot u(t), a > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a + j\omega}$
冲击函数： $\delta(t) \Leftrightarrow 1$
常数函数： $1 \Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
门函数： $u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2}{\omega} \sin \frac{\omega t_0}{2}$ $= t_0 S_a\left(\frac{\omega t_0}{2}\right)$ 门函数的傅里叶变换是SA函数
SA函数： $\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$ SA函数的傅里叶变换是门函数
双边指数： $e^{-a t } \Leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
符号函数： $\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$

$$\frac{1}{a + j\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\frac{2}{\omega} \sin \frac{\omega t_0}{2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) \right] e^{-j\omega t} dt$$

注意箭头是双向的， $\frac{1}{a + j\omega}$ 是 $e^{-at} \cdot u(t)$ 的傅里叶变换， $e^{-at} \cdot u(t)$ 是 $\frac{1}{a + j\omega}$ 的傅里叶反变换

②性质是用来解题的，不是用来证明的，一般考试很少考怎么证明性质

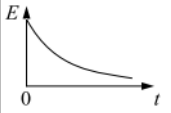
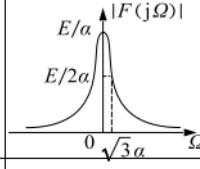
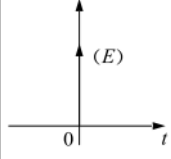
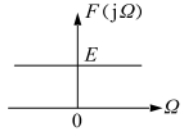
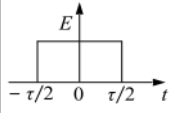
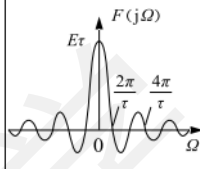
傅里叶变换的性质	假设： $f(t) \rightarrow F(j\omega), g(t) \rightarrow G(j\omega)$
线性	$af(t) + bg(t) \Leftrightarrow aF(j\omega) + bG(j\omega)$
时移	$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(j\omega)e^{\pm j\omega t_0}$
频移	$f(t)e^{\pm j\omega_0 t} \Leftrightarrow F(j(\omega \mp \omega_0))$

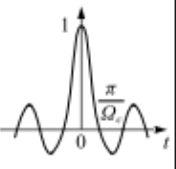
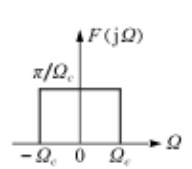
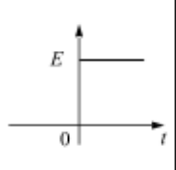
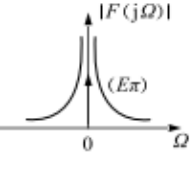
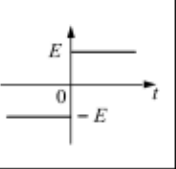
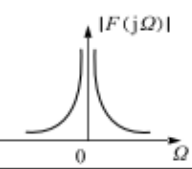
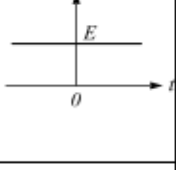
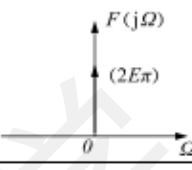
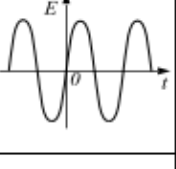
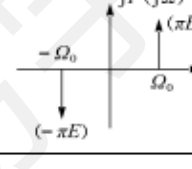
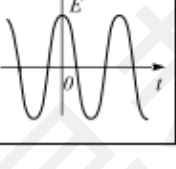
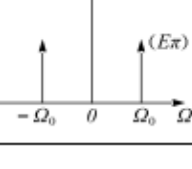
尺度变换	$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{jw}{a}\right)$
对偶特性	若 $f(t) \Leftrightarrow F(jw)$, 则 $F(jt) \Leftrightarrow 2\pi f(-w)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(jw) \cdot G(jw)$ 两个时域信号相互卷积的频谱是它们各自频谱相乘
频域卷积	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(jw) * G(jw)$ 两个时域信号相乘的频谱是它们各自的频谱卷积
时域微分	$f^{(n)}(t) \Leftrightarrow (jw)^n F(jw)$

③

引入傅里叶变换的目的	绕开卷积的计算，从另外一个角度看待信号与系统的问题
------------	---------------------------

傅里叶变换（一） 1

序号	信号名称	时间函数 $f(t)$	波形图	频谱函数 $F(j\Omega) = F(j\Omega) e^{j\varphi(\Omega)}$	频谱图
1	单边指数脉冲	$Ee^{-\alpha t} u(t) \quad \alpha > 0$		$\frac{E}{\alpha + j\Omega}$	
2	冲激函数	$E\delta(t)$		E	
3	Δ 矩形脉冲	$\begin{cases} E & t < \tau/2 \\ 0 & t > \tau/2 \end{cases}$		$E\tau \text{Sa}\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right) = \frac{2E}{\Omega} \sin\left(\frac{\Omega\tau}{2}\right)$	

4	△ 抽样 脉冲	$Sa(\Omega_c t) = \frac{\sin(\Omega_c t)}{\Omega_c t}$		$\begin{cases} \frac{\pi}{\Omega_c} & \Omega < \Omega_c \\ 0 & \Omega > \Omega_c \end{cases}$	
5	阶跃 函数	$Eu(t)$		$\frac{E}{j\Omega} + \pi E\delta(\Omega)$	
6	符号 函数	$Esgn(t)$		$\frac{2E}{j\Omega}$	
7	直流 信号 (常 数)	E		$2\pi E\delta(\Omega)$	
8	正弦 信号	$E \sin \Omega_0 t$		$jE\pi[\delta(\Omega + \Omega_0) - \delta(\Omega - \Omega_0)]$	
9	余弦 信号	$E \cos \Omega_0 t$		$E\pi[\delta(\Omega + \Omega_0) + \delta(\Omega - \Omega_0)]$	

傅里叶变换（一）

怎么运用傅里叶变换的性质和常用变换对？

一、能够利用性质和变换对求一些简单信号的傅里叶变换

傅里叶变换的性质	假设： $f(t) \rightarrow F(j\omega), g(t) \rightarrow G(j\omega)$
线性	$af(t) + bg(t) \Leftrightarrow aF(j\omega) + bG(j\omega)$
时移	$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(j\omega)e^{\pm j\omega t_0}$
频移	$f(t)e^{\pm j\omega_0 t} \Leftrightarrow F(j(\omega \mp \omega_0))$
尺度变换	$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a }F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
对偶特性	若 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $F(jt) \Leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(j\omega) \cdot G(j\omega)$ 两个时域信号相互卷积的频谱是它们各自频谱相乘
频域卷积	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F(j\omega) * G(j\omega)$ 两个时域信号相乘的频谱是它们各自的频谱卷积
时域微分	$f^{(n)}(t) \Leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$

①

求 $3e^{-3t} \cdot u(t) + e^{-2|t|}$ 的傅里叶变换

解：

$$\frac{3}{3+j\omega} + \frac{4}{4+\omega^2}$$

结论：简单信号的傅里叶变换可以直接通过查表，运用简单的性质求解

②已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 则信号 $e^{-j4t}f(t)$ 的傅里叶变换为答案: $F[j(\omega + 4)]$

③

 $\frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)}$ 的傅里叶变换

结论：需要通过观察，看待求的式子和结论当中的哪个式子比较像

④

 $\left(\frac{\sin(\pi t)}{\pi t}\right)^2$ 的傅里叶变换

⑤

 $e^{-2|3t|}$ 的傅里叶变换

⑥

 $\frac{1}{1+t^2}$ 的傅里叶变换
 $\frac{1}{jt}$ 的傅里叶变换

二、能够利用性质求一些复杂信号的傅里叶变换

需要多个性质和变化对的灵活使用

三、能够反着利用性质和变换对（也就是给出傅里叶变换结果，求原始的信号）

常见信号傅里叶变换

单边指数：

$$e^{-at} \cdot u(t), a > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}$$

冲击函数: $\delta(t) \Leftrightarrow 1$ 常数函数: $1 \Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

门函数：

$$u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2}{\omega} \sin \frac{\omega t_0}{2}$$

$$= t_0 S_a\left(\frac{\omega t_0}{2}\right)$$

门函数的傅里叶变换是SA函数

SA函数：

$$\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

SA函数的傅里叶变换是门函数

双边指数：

$$e^{-a|t|} \Leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

符号函数：

$$\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

对偶特性

若 $f(t) \Leftrightarrow F(j\omega)$, 则 $F(jt) \Leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

双边指数：

$$e^{-a|t|} \Leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

符号函数：

$$\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

需要多个性质和变化对的灵活使用

三、能够反着利用性质和变换对（也就是给出傅里叶变换结果，求原始的信号）

需要多个性质和变化对的灵活使用

注意：在刚开始计算傅里叶变换的时候，大家可能不知道用什么性质和公式，这个非常正常。多练，就可以掌握里面的窍门，同时还要善于观察信号的结构

符号函数：

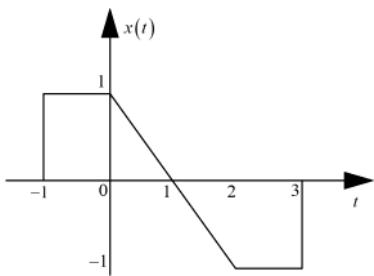
$$\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

傅里叶变换（一）

傅里叶变换定义	$f(t)$ 需要满足迪利克雷条件才有傅里叶变换 $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换})$ $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{傅里叶反变换})$ ① 傅里叶变换就是一个积分 ② 傅里叶变换就是将函数 $f(t)$ 变为另外一个函数 $F(j\omega)$
注意	j 为虚数单位，做积分时，当做一个常数 $F(j\omega)$ 是一个复变函数
傅里叶变换的表示方法	$F(f(t))$ 可以表示函数 $f(t)$ 的傅里叶变换 也可以用大写字母表示，例如 $F(j\omega)$

题型一：计算复杂积分

方法：套用傅里叶变换定义、帕萨瓦尔定理

① $x(t)$ 如图所示，求出 $X(j\omega)|_{\omega=0}$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega$ ， $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ 

SA函数的傅里叶变换：

$$\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

帕萨瓦尔定理：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

解：

$$X(j\omega)|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) d\omega = 2\pi x(0) = 2\pi$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\text{② 计算 } \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin t}{t} \right]^2 dt$$

解：

令

$$x(t) = \frac{\sin t}{t}$$

$$\frac{\sin t}{t} \Leftrightarrow \pi[u(\omega + 1) - u(\omega - 1)]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin t}{t} \right]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \pi^2 d\omega = \pi$$

傅里叶变换（二）

傅里叶变换性质的运用

傅里叶变换的性质	假设： $f(t) \rightarrow F(jw), g(t) \rightarrow G(jw)$
线性	$af(t) + bg(t) \Leftrightarrow aF(jw) + bG(jw)$
时移	$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(jw)e^{\pm jw t_0}$
频移	$f(t)e^{\pm jw_0 t} \Leftrightarrow F(j(w \mp w_0))$
尺度变换	$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{jw}{a}\right)$
对偶特性	若 $f(t) \Leftrightarrow F(jw)$, 则 $F(jt) \Leftrightarrow 2\pi f(-w)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(jw) \cdot G(jw)$ 两个时域信号相互卷积的频谱是它们各自频谱相乘
频域卷积	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(jw) * G(jw)$ 两个时域信号相乘的频谱是它们各自的频谱卷积
时域微分	$f^{(n)}(t) \Leftrightarrow (jw)^n F(jw)$

①

求 $3e^{-3t} \cdot u(t) + e^{-2|t|}$ 的傅里叶变换

解：

$$\frac{3}{3+jw} + \frac{4}{4+w^2}$$

②求 $\frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)}$ 的傅里叶变换

解：

$$\frac{\sin 2\pi t}{\pi t} \Leftrightarrow u(w+2\pi) - u(w-2\pi)$$

$$\frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)} \Leftrightarrow [u(w+2\pi) - u(w-2\pi)]e^{-2jw}$$

③运用对偶定理求函数 $\frac{1}{t}$ 的傅里叶变换

解：

$$\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{jw}$$

$$\frac{2}{jt} \Leftrightarrow 2\pi \text{sgn}(-w)$$

$$\frac{1}{t} \Leftrightarrow j\pi \text{sgn}(-w)$$

④求出函数 $x(t) = \pi \left(\frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)} \right)^2$ 的傅里叶变换

解：

$$x(t) = \pi \frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)} \frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)}$$

令：

$$y(t) = \pi \frac{\sin \pi t}{\pi t} \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

$$Y(jw) = \frac{1}{2} [u(w+\pi) - u(w-\pi)] * [u(w+\pi) - u(w-\pi)]$$

$$X(jw) = Y(jw)e^{-jw}$$

常用信号的傅里叶变换的运用

常见信号傅里叶变换

单边指数：

$$e^{-at} \cdot u(t), a > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a+jw}$$

冲击函数： $\delta(t) \Leftrightarrow 1$ 常数函数： $1 \Leftrightarrow 2\pi\delta(w)$

门函数：

$$u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2}{w} \sin \frac{wt_0}{2}$$

$$= t_0 S_a\left(\frac{wt_0}{2}\right)$$

门函数的傅里叶变换是SA函数

SA函数：

$$\frac{\sin w_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(w+w_0) - u(w-w_0)$$

SA函数的傅里叶变换是门函数

双边指数：

$$e^{-a|t|} \Leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + w^2}$$

符号函数：

$$\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{jw}$$

⑤已知信号 $f(t)$ 的频带宽度为 $\Delta\omega$ ，则 $f(3t-2)$ 的频带宽度为()

A. $3\Delta\omega$

B. $\frac{1}{3}\Delta\omega$

C. $\frac{1}{3}(\Delta\omega-2)$

D. $\frac{1}{3}(\Delta\omega-6)$

答案: A.

$$\text{解: } f(3t-2) = f\left[3\left(t-\frac{2}{3}\right)\right]$$

$$\therefore \text{其傅里叶变换为 } \frac{1}{3}F\left(j\frac{\Omega}{3}\right)e^{-j\frac{2}{3}\Omega}$$

$\therefore$ 相比于 $F(j\Omega)$ 延展三倍

信号在时域上压缩，该信号的傅里叶变换在频域上拓展。信号在时域上拓展，该信号的傅里叶变换在频域上压缩

这里还要注意，幅度和指数项都不影响频带宽度

⑥信号 $X(t)$ 的带宽为 20kHz ，则信号 $X(4t)$ 的带宽为 ()。

A. 5kHz

B. 20kHz

C. 40kHz

D. 80kHz

答案: D

傅里叶变换（二）

常见信号傅里叶变换
单边指数： $e^{-at} \cdot u(t), a > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a + jw}$
冲击函数： $\delta(t) \Leftrightarrow 1$
常数函数： $1 \Leftrightarrow 2\pi\delta(w)$
门函数： $u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2}{w} \sin \frac{wt_0}{2}$ $= t_0 S_a\left(\frac{wt_0}{2}\right)$
SA函数： $\frac{\sin w_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(w + w_0) - u(w - w_0)$
双边指数： $e^{-a t } \Leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + w^2}$
符号函数： $\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{jw}$

傅里叶变换的性质	假设： $f(t) \rightarrow F(jw), g(t) \rightarrow G(jw)$
线性	$af(t) + bg(t) \Leftrightarrow aF(jw) + bG(jw)$
时移	$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(jw)e^{\pm jw t_0}$
频移	$f(t)e^{\pm jw_0 t} \Leftrightarrow F(j(w \mp w_0))$
尺度变换	$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{jw}{a}\right)$
对偶特性	若 $f(t) \Leftrightarrow F(jw)$, 则 $F(jt) \Leftrightarrow 2\pi f(-w)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(jw) \cdot G(jw)$
频域卷积	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(jw) * G(jw)$
时域微分	$f^{(n)}(t) \Leftrightarrow (jw)^n F(jw)$

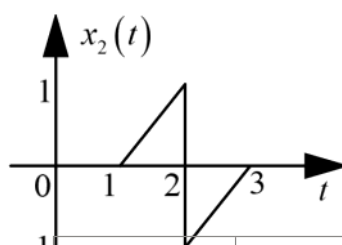
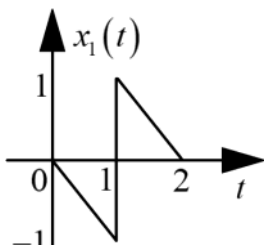
题型二：计算复杂函数的傅里叶变换（频谱）

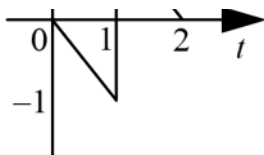
① 求出冲击函数 n 阶导数的傅里叶变换

解：

$$\delta(t) \Leftrightarrow 1$$

$$\delta^{(n)}(t) \Leftrightarrow (jw)^n$$

② $x_1(t), x_2(t)$ 如图所示，请写出这两个信号频谱的关系



解:

$$x_2(t) = x_1(-t + 3)$$

$$x_1(-t) \Leftrightarrow X_1(-j\omega)$$

$$x_1(-t + 3) \Leftrightarrow X_1(-j\omega)e^{-3j\omega}$$

$$X_2(j\omega) = X_1(-j\omega)e^{-3j\omega}$$

③求 $\frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)}$ 的傅里叶变换

解:

$$\frac{\sin 2\pi t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + 2\pi) - u(\omega - 2\pi)$$

$$\frac{\sin[2\pi(t-2)]}{\pi(t-2)} \Leftrightarrow [u(\omega + 2\pi) - u(\omega - 2\pi)]e^{-2j\omega}$$

④求出函数 $x(t) = \pi \left(\frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)} \right)^2$ 的傅里叶变换

解:

$$x(t) = \pi \frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)} \frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)}$$

令:

$$y(t) = \pi \frac{\sin \pi t}{\pi t} \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} [u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)] * [u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)]$$

$$X(j\omega) = Y(j\omega)e^{-j\omega}$$

⑤运用对偶定理求函数 $\frac{1}{t}$ 的傅里叶变换

解:

$$\text{sgn}(t) \Leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$\frac{2}{jt} \Leftrightarrow 2\pi \text{sgn}(-\omega)$$

$$\frac{1}{t} \Leftrightarrow j\pi \text{sgn}(-\omega)$$

⑥ $x(t) = \frac{1}{1+t^2}$, 求 $X(j\omega)$

解:

$$e^{-a|t|} \Leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

$$e^{-|t|} \Leftrightarrow \frac{2}{1 + \omega^2}$$

$$\frac{2}{1+t^2} \Leftrightarrow 2\pi e^{-|\omega|}$$

$$\frac{1}{1+t^2} \Leftrightarrow \pi e^{-|\omega|}$$

⑦

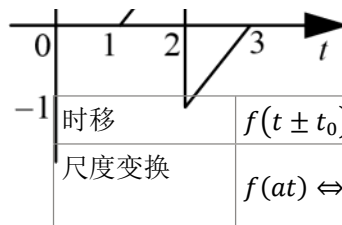
$x(t) = e^{-2(t-1)}u(t)$, 求傅里叶变换

题型三: 计算复杂函数的傅里叶反变换

方法: 利用性质和常用结论

①求 $X(j\omega) = \frac{4 \sin(\frac{\omega}{2}) \sin(\frac{3\omega}{2})}{\omega^2}$ 的傅里叶反变换

解:



时移

$$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(j\omega)e^{\pm j\omega t_0}$$

尺度变换

$$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$$

SA函数:

$$\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

频域卷积

$$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * G(j\omega)$$

对偶特性

$$\text{若 } f(t) \Leftrightarrow F(j\omega), \text{ 则 } F(jt) \Leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

SA函数:

$$\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$$

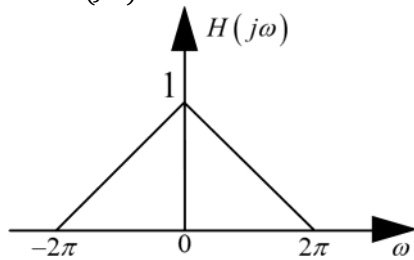
时域卷积

$$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(j\omega) \cdot G(j\omega)$$

$$X(j\omega) = \frac{4 \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \sin\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\omega^2} = \frac{2 \sin \frac{\omega}{2}}{\omega} \cdot \frac{2 \sin \frac{3}{2} \omega}{\omega}$$

$$x(t) = \left[u\left(t + \frac{1}{2}\right) - u\left(t - \frac{1}{2}\right) \right] * \left[u\left(t + \frac{3}{2}\right) - u\left(t - \frac{3}{2}\right) \right]$$

②求 $H(j\omega)$ 的傅里叶反变换



频域卷积

$$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * G(j\omega)$$

解：

$$H(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)] * [u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)]$$

$$h(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin \pi t}{\pi t} \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

③因式分解法

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{1}{(j\omega + 1)} \frac{j\omega}{(j\omega + 2)} = \frac{2}{(j\omega + 2)} - \frac{1}{(j\omega + 1)}$$

$$h(t) = 2e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(t)$$

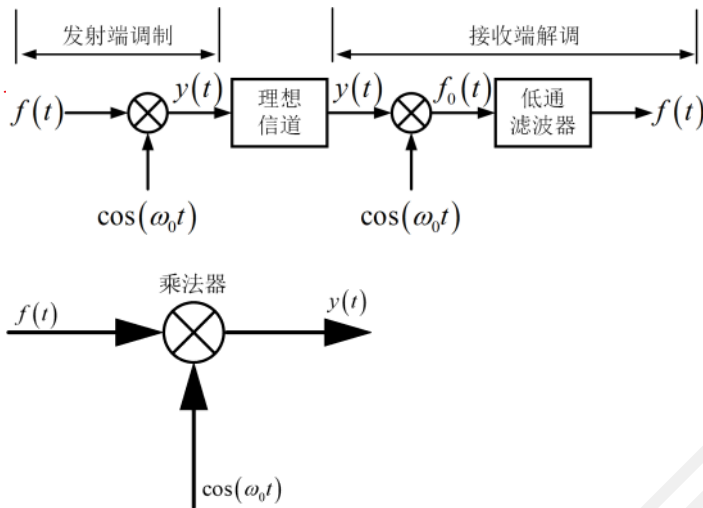
傅里叶变换（三）

调制和解调的背景基础：

①频率低的信号传播距离很近，因此要想实现低频信号的远距离传输，就需要将低频信号搭载在一个高频信号上。搭载的常见方式就是将信号和余弦信号相乘。

②原理：两个信号相乘的频谱是它们各自的频谱卷积。如果 $f(t)$ 是一个低频信号，同时，余弦信号的频谱是两个冲击，卷积之后，相当于将 $f(t)$ 的频谱搬移到了一个高频位置。这个过程称为调制。

③对于信号接收端，需要从调制之后的信号，恢复出 $f(t)$ ，因此只需要再乘一次余弦信号，然后通过一个低通滤波器。

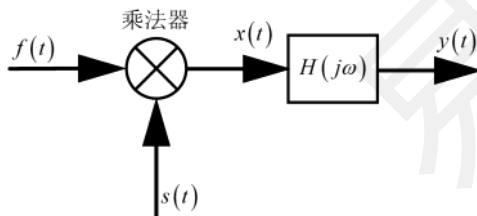


题型四：框图题画出频谱

方法：重点抓住SA函数、余弦函数的傅里叶变换以及时域卷积、频域卷积性质

①如图所示的系统，已知乘法器的输入为 $f(t) = \frac{\sin^2 t}{t}$ ， $s(t) = \cos(3t)$ ，

$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 3 \text{ rad/s} \\ 0, & |\omega| > 3 \text{ rad/s} \end{cases}$ ，求输出 $y(t)$ 的频谱



解：

方法一：

$$y(t) = h(t) * (f(t)s(t))$$

然后利用傅里叶变换的定义求 $Y(j\omega)$

很明显这个卷积不好算

方法二：

把时间信号转化为对应的频谱

$$f(t) = \frac{\sin^2 t}{t} \Leftrightarrow \pi(u(\omega + 2) - u(\omega - 2))$$

$$\cos(3t) \Leftrightarrow \pi[\delta(\omega + 3) + \delta(\omega - 3)]$$

$$x(t) = f(t) \cdot s(t) \Leftrightarrow \frac{\pi}{2}(u(\omega + 5) - u(\omega + 1)) + \frac{\pi}{2}(u(\omega - 1) - u(\omega - 5))$$

$$y(t) = h(t) * x(t) \Leftrightarrow Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

$$= \frac{\pi}{2}(u(\omega + 3) - u(\omega + 1)) + \frac{\pi}{2}(u(\omega - 1) - u(\omega - 3))$$

关键是要建立，傅里叶变换解题的思路以及思维

②系统框图如下所示，

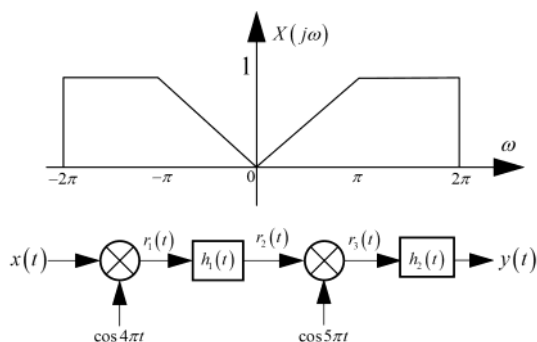
$$h_1(t) = \frac{\sin 5\pi t - \sin 4\pi t}{\pi t} \quad h_2(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

求 $r_1(t)$, $r_2(t)$, $r_3(t)$ 的频谱

常见信号傅里叶变换	
冲击函数：	$\delta(t) \Leftrightarrow 1$
常数函数：	$1 \Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
门函数：	$u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{2}{\omega} \sin \frac{\omega t_0}{2}$ $= t_0 S_a\left(\frac{\omega t_0}{2}\right)$
SA函数：	$\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$
余弦：	$\cos \omega_0 t \Leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

傅里叶变换的性质	假设： $f(t) \rightarrow F(j\omega), g(t) \rightarrow G(j\omega)$
线性	$af(t) + bg(t) \Leftrightarrow aF(j\omega) + bG(j\omega)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(j\omega) \cdot G(j\omega)$
频域卷积	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * G(j\omega)$

SA函数：	$\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$
余弦：	$\cos \omega_0 t \Leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
时域卷积：	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(j\omega) \cdot G(j\omega)$
频域卷积：	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * G(j\omega)$



解:

$$\begin{aligned} r_1(t) &= x(t) \cos(4\pi t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \pi[\delta(\omega + 4\pi) + \delta(\omega - 4\pi)] \\ &= \frac{1}{2} [X(\omega + 4\pi) + X(\omega - 4\pi)] \\ h_1(t) &\Leftrightarrow (u(\omega + 5\pi) - u(\omega + 4\pi)) + (u(\omega - 4\pi) - u(\omega - 5\pi)) \end{aligned}$$

题型五：考查滤波器

滤波器	一个信号通过一个滤波器，相当于和该滤波器的冲激响应做卷积。从傅里叶变换的角度看，就是信号的傅里叶变换和冲激响应的傅里叶变换相乘。因此，可以滤波器相当于取出了信号频谱的一部分，实现了滤波的作用
低通	
高通	
带通	

① $x(t) = 4 \cos 3\pi t + 2 \sin \pi t$; $h(t) = \delta(t) - \frac{\sin 2\pi t}{\pi t}$, 求 $x(t) * h(t)$

解:

 $h(t)$ 为高通滤波器，截止频率为 2π

$$x(t) * h(t) = 4 \cos 3\pi t$$

② $y(t) = (2 + 3 \cos 6t + \sin 10t) * \left[\frac{\sin 3\pi t}{\pi t} - \frac{\sin \pi t}{\pi t} \right]$

解:

 $\left[\frac{\sin 3\pi t}{\pi t} - \frac{\sin \pi t}{\pi t} \right]$ 为带通滤波器

$$(2 + 3 \cos 6t + \sin 10t) * \left[\frac{\sin 3\pi t}{\pi t} - \frac{\sin \pi t}{\pi t} \right] = 3 \cos 6t$$

③ 一个系统的频率响应如图所示，求出系统的冲击响应，如果系统输入为 $x(t) = 2 + \cos \pi t + 3 \sin 10t$ 求系统输出 $y(t)$

SA函数:

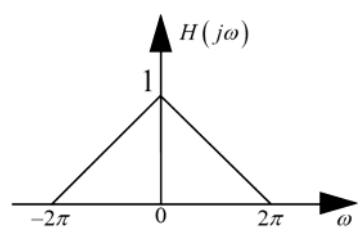
$$\frac{\sin w_0 t}{\pi t} \Leftrightarrow u(w + w_0) - u(w - w_0)$$

$$\text{余弦: } \cos w_0 t \Leftrightarrow \pi[\delta(w + w_0) + \delta(w - w_0)]$$

$$\text{时域卷积: } f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(jw) \cdot G(jw)$$

频域卷积:

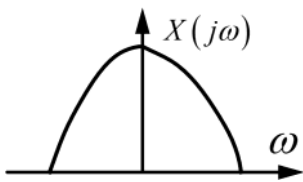
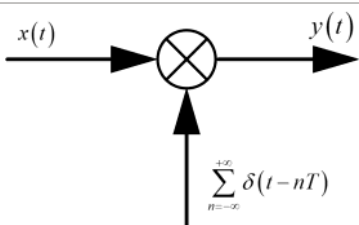
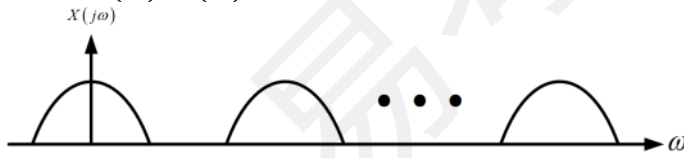
$$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(jw) * G(jw)$$



解：

$$y(t) = 2 + \frac{1}{2} \cos \pi t$$

傅里叶变换（四）

带限信号	频带宽度有限的信号 
采样框图	 ① $y(t)$ 可以看做是 $x(t)$ 的采样信号，采样周期为 T 得到采样信号 $y(t)$ 之后，就是从 $y(t)$ 中恢复出 $x(t)$ ② 手机只能处理数字信号（离散信号），因此首先对输入信号进行采样，变成离散信号。然后在接收端的手机需要从离散信号恢复出原始的信号。因此，引出了采样后恢复原始信号的问题 ③ 如果想通过 $y(t)$ 不失真的恢复出 $x(t)$，则采样周期和采样频率应该满足一定条件： $y(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$ $Y(j\omega) = X(j\omega) * w_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - nw_s)$ 可以看出 $Y(j\omega)$ 是 $X(j\omega)$ 的左右平移的结果  那么想要通过 $y(t)$ 无失真的恢复出 $x(t)$ 那么就需要用一个低通滤波器恢复，同时需要 $Y(j\omega)$ 没有重叠（混叠失真）

题型六：考查信号采样

关键在于找出信号频谱的最大频率，
奈奎斯特采样频率（不失真恢复的采样频率）为信号最高频率的二倍；
采样一般只针对带限信号

方法：抓住时域卷积、频域卷积性质

① $x(t)$ 是一个带限信号，频谱为 $X(j\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{300\pi}, & |\omega| < 300\pi \\ 0, & |\omega| \geq 300\pi \end{cases}$
 $y(t) = 4x(4t) * \frac{\sin 400\pi t}{\pi t}$ ，现在对 $y(t)$ 进行采样，如果想要不失真的恢复 $y(t)$
求采样频率、采样周期

解：

$x(t)$ 的最大频率为 300π

$x(4t)$ 的最高频率为 1200π

$y(t)$ 最高频率为 400π

采样频率应该大于 800π

采样周期小于 $\frac{1}{400} s$

② $x(t)$ 是一个带限信号， $|\omega| < 300\pi$ 时， $X(j\omega) = 1 - \frac{|\omega|}{300\pi}$ ， $|\omega| \geq 300\pi$ 时， $X(j\omega) = 0$

周期冲击串：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \Leftrightarrow w_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - nw_s)$$

其中 $w_s = \frac{2\pi}{T}$

常见信号傅里叶变换	
单边指数： $e^{-at} \cdot u(t), a > 0$	$\Leftrightarrow \frac{1}{a + j\omega}$
冲击函数： $\delta(t)$	$\Leftrightarrow 1$
常数函数： 1	$\Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$
门函数： $u\left(t + \frac{t_0}{2}\right) - u\left(t - \frac{t_0}{2}\right)$	$\Leftrightarrow \frac{2}{\omega} \sin \frac{\omega t_0}{2}$ $= t_0 S_a\left(\frac{\omega t_0}{2}\right)$
SA函数： $\frac{\sin \omega_0 t}{\pi t}$	$\Leftrightarrow u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$
余弦： $\cos \omega_0 t$	$\Leftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
周期冲击串： $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\Leftrightarrow w_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - nw_s)$ 其中 $w_s = \frac{2\pi}{T}$

傅里叶变换的性质	假设： $f(t) \rightarrow F(j\omega), g(t) \rightarrow G(j\omega)$
线性	$af(t) + bg(t) \Leftrightarrow aF(j\omega) + bG(j\omega)$
时移	$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(j\omega)e^{\pm j\omega t_0}$
尺度变换	$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{j\omega}{a}\right)$

采样周期小于 $\frac{1}{400} s$

② $x(t)$ 是一个带限信号, $|w| \geq 200\pi$ 时, $X(jw) = 0$; $y(t) = [x(2t)]^2$
现在对 $y(t)$ 进行采样, 如果想要不失真的恢复 $y(t)$, 求采样频率、采样周期
解:

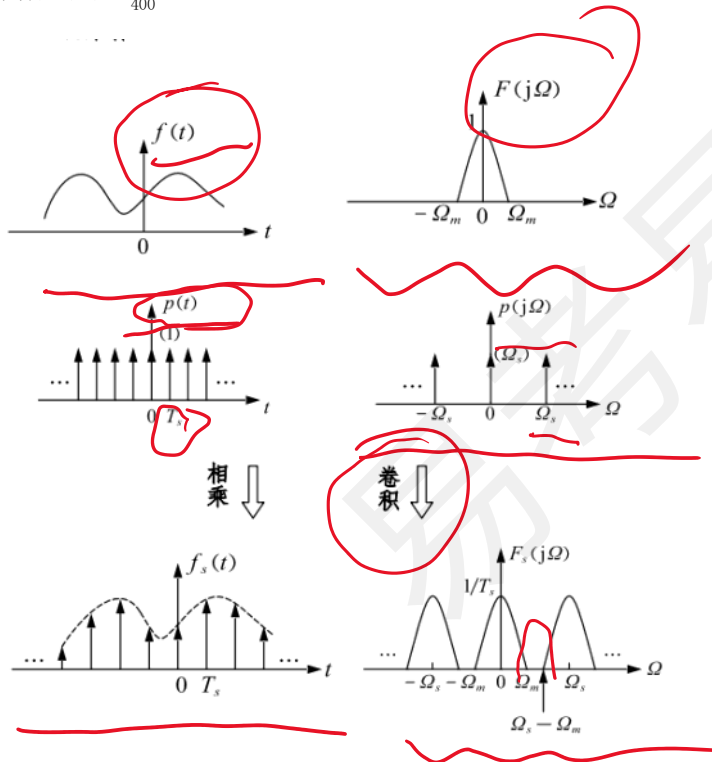
$x(t)$ 的最大频率为 200π
 $x(2t)$ 的最高频率为 400π
 $y(t)$ 的最高频率为 800π
采样频率应该大于 1600π
采样周期小于 $\frac{1}{800} s$

③ $x_1(t), x_2(t)$ 是带限信号, 当 $|w| \geq 200\pi$ 时, $X_1(jw) = 0$; $|w| \geq 300\pi$ 时, $X_2(jw) = 0$

现在对 $y(t) = 2x_1(2t) + 3x_2(t/3)$ 进行采样, 如果想要不失真的恢复 $y(t)$
求采样频率、采样周期

解:
 $x_1(t)$ 的最大频率为 200π
 $x_2(t)$ 的最高频率为 300π
 $x_1(2t)$ 的最高频率为 400π
 $x_2(t/3)$ 的最高频率为 100π
 $y(t)$ 的最高频率为 400π
采样频率应该大于 800π
采样周期小于 $\frac{1}{400} s$

时移	$f(t \pm t_0) \Leftrightarrow F(jw)e^{\pm jw t_0}$
尺度变换	$f(at) \Leftrightarrow \frac{1}{ a } F\left(\frac{jw}{a}\right)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \Leftrightarrow F(jw) \cdot G(jw)$
频域卷积	$f(t) \cdot g(t) \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(jw) * G(jw)$



傅里叶变换（五）

频率响应 $H(j\omega)$	冲击响应 $h(t)$ 的傅里叶变换 频率响应的模值称为幅频响应 频率响应的相位称为相频响应 例如： $H(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$ $\frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \text{ --- 幅度}$ $-\arctan \frac{\omega}{a} \text{ ---- 相位}$
和输入输出的关系	$Y(j\omega) = H(j\omega) \cdot X(j\omega)$
	$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$

常见信号傅里叶变换

单边指数： $e^{-at} \cdot u(t), a > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a + j\omega}$ 冲击函数： $\delta(t) \Leftrightarrow 1$ 常数函数： $1 \Leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

傅里叶变换的性质

时域微分： $f^{(n)}(t) \Leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$

题型七：求冲击响应和频率响应

方法：重点抓住时域微分性质，以及单边指数函数的傅里叶变换

①描述某系统的方程为 $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t)$ ，求系统的频率响应、冲激响应解：

对方程两边同时做傅里叶变换：

$$(j\omega)^2 Y(j\omega) + 3j\omega Y(j\omega) + 2Y(j\omega) = j\omega F(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$h(t) = 2e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(t)$$

②描述某系统的方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f'(t) + 4f(t)$ ，求系统的频率响应解：

对方程两边同时做傅里叶变换：

$$(j\omega)^2 Y(j\omega) + 5j\omega Y(j\omega) + 6Y(j\omega) = j\omega F(j\omega) + 4F(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6}$$

题型八：给定输入求输出

方法：抓住系统的频率响应和时域微分性质

①描述某系统的微分方程为 $y'(t) + 2y(t) = f(t)$ ，求输入 $f(t) = e^{-t}u(t)$ 时系统的响应解：

系统输出的傅里叶变换为：

$$Y(j\omega) = F(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

$$F(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2}$$

$$y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

②有一个因果线性时不变系统，频率响应为

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

对于某一个输入 $x(t)$ ，输出信号的傅里叶变换为

$$Y(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}$$

则该输入 $x(t)$ 为多少

题型九：考查无失真传输

系统的频率响应可以视为一个复变函数，复变函数有幅度和相位

$$H(j\omega) = R(j\omega) + jX(j\omega)$$

幅频响应	$ H(j\omega) = \sqrt{R^2 + X^2}$
相频响应	$\varphi(j\omega) = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$
无失真传输	如果系统的幅频响应为常数，相频响应为直线，则称系统为无失真传输系统

①已知连续LTI系统的频响为 $H(j\omega) = 1 + j\omega$ ，则该系统（ ）

- (A) 存在相位失真 (B) 存在幅度失真
(C) 存在相位失真和幅度失真 (D) 不存在失真

解：

$$H(j\omega) = 1 + j\omega$$

$$\text{所以 } |H(j\omega)| = \sqrt{1 + \omega^2} \neq K$$

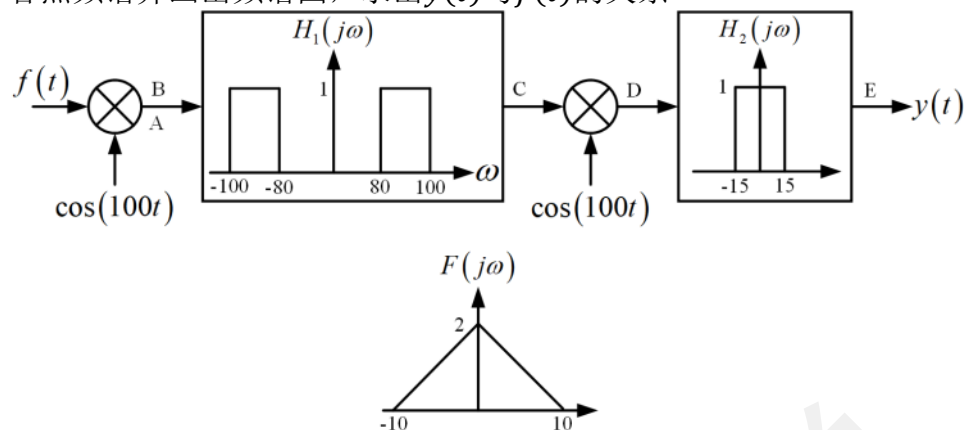
$$\varphi(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{1}\right) = \arctan(\omega)$$

因此存在相位失真和幅度失真，故选C

傅里叶变换（六）

题型十：调制解调和采样相结合的框图题

①在图所示的系统中，已知输入信号 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$ ，试分析系统中A、B、C、D、E各点频谱并画出频谱图，求出 $y(t)$ 与 $f(t)$ 的关系



解：A、B、C、D、E各点频谱分别为

$$F_A(j\omega) = FT[\cos(100t)] = \pi[\delta(\omega - 100) + \delta(\omega + 100)]$$

$$F_B(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * F_A(j\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - 100) + F(\omega + 100)]$$

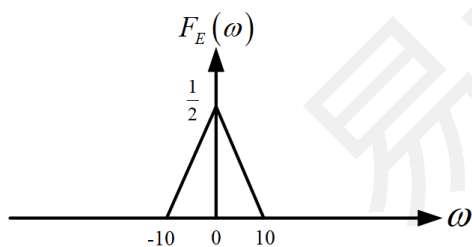
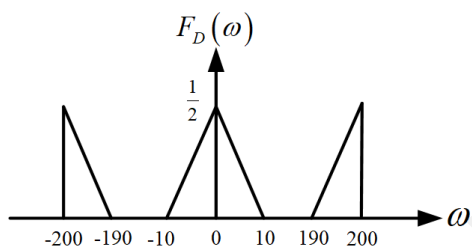
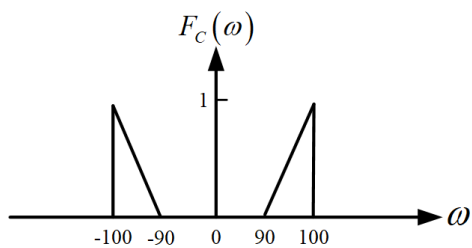
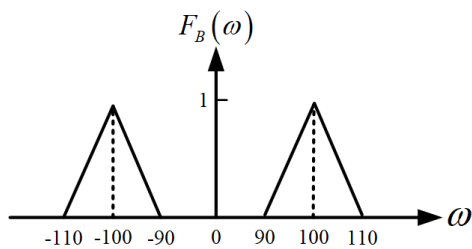
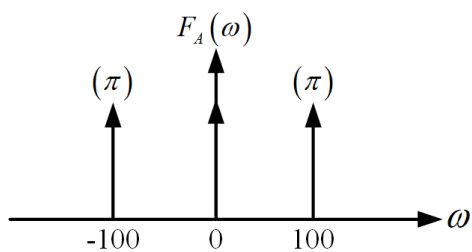
$$F_C(j\omega) = F_B(j\omega) H_1(j\omega)$$

$$F_D(j\omega) = \frac{1}{2} [F_C(\omega + 100) + F_C(\omega - 100)]$$

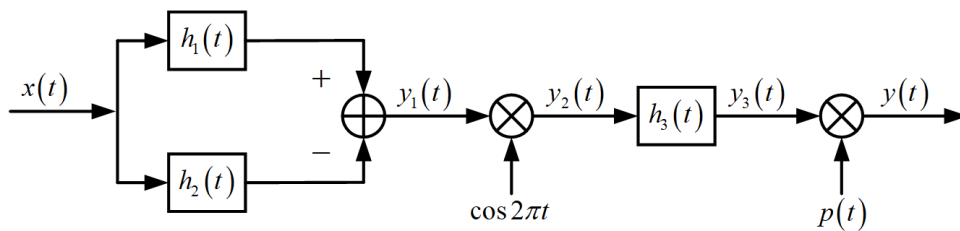
$$F_E(j\omega) = Y(j\omega) = F_D(j\omega) H_2(j\omega)$$

A、B、C、D、E各点频谱如下图所示，将 $Y(j\omega)$ 与 $F(j\omega)$ 比较可得

$$Y(j\omega) = \frac{1}{4} F(j\omega) \text{ 即 } y(t) = \frac{1}{4} f(t)$$



②连续系统如下图所示，其中 $h_1(t) = \frac{\sin(3\pi t)}{\pi t}$, $h_2(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$, $h_3(t) = \frac{4\sin(2\pi t)}{\pi t}$, $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{1}{2}k\right)$ ，若输入信号 $x(t) = \left[\frac{\sin(\pi t)}{\pi t}\right]^2$ ，画出 $y_1(t)$, $y_2(t)$, $y_3(t)$ 与 $y(t)$ 的频谱



解：

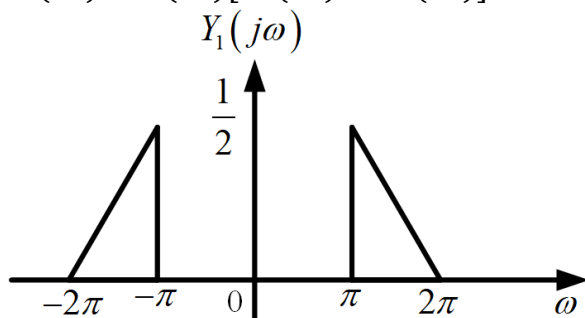
$$H_1(j\omega) = u(\omega + 3\pi) - u(\omega - 3\pi), H_2(j\omega) = u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)$$

$$\cos 2\pi t \quad \pi\delta(\omega + 2\pi) + \pi\delta(\omega - 2\pi)$$

$$H_3(j\omega) = 4[u(\omega + 2\pi) - u(\omega - 2\pi)]$$

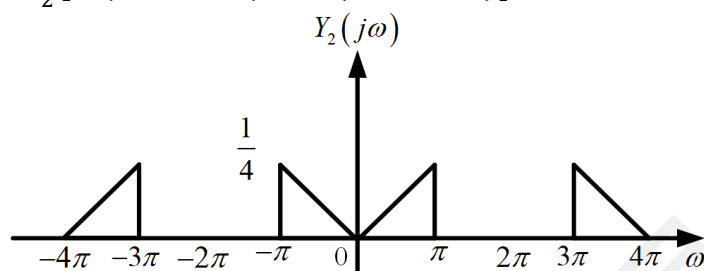
$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)] * [u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi)]$$

$$Y_1(j\omega) = X(j\omega)[H_1(j\omega) - H_2(j\omega)], \text{ 如图所示:}$$

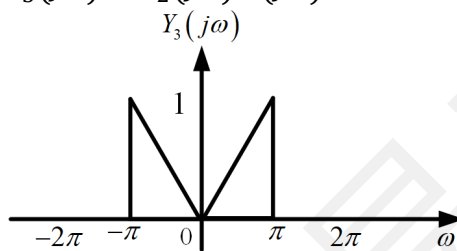


$$Y_2(j\omega) = \frac{1}{2\pi} Y_1(j\omega) * [\pi\delta(\omega + 2\pi) + \pi\delta(\omega - 2\pi)]$$

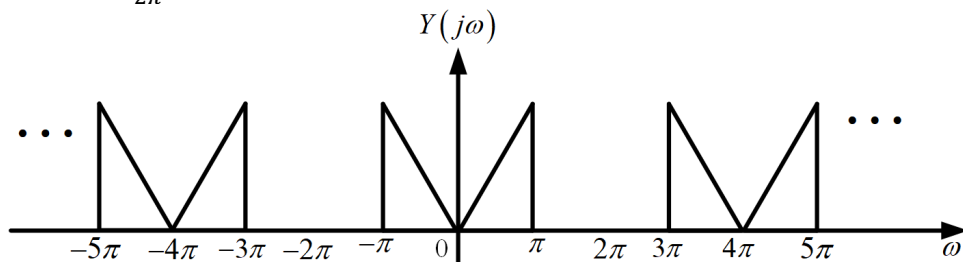
$$= \frac{1}{2} [Y_1(j(\omega + 2\pi)) + Y_1(j(\omega - 2\pi))], \text{ 如图所示:}$$



$$Y_3(j\omega) = Y_2(j\omega)H(j\omega), \text{ 如图所示:}$$

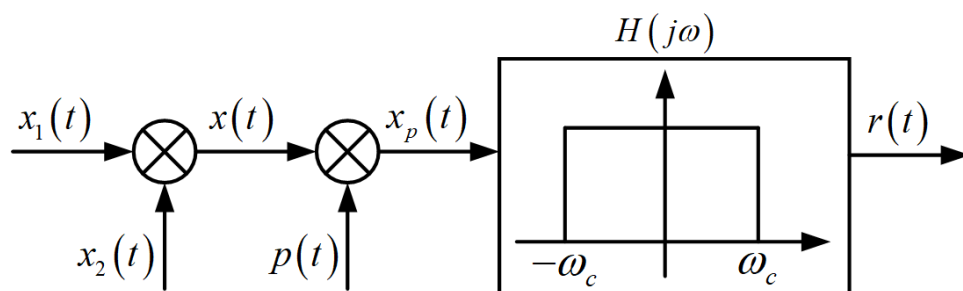


$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [Y_3(j\omega) * P(j\omega)], \text{ 如图所示:}$$



③一连续时间线性时不变系统如下图所示, 其中 $x_1(t) = \frac{\sin(5\pi t)}{\pi t}$, $x_2(t) =$

$$\frac{\sin(10\pi t)}{\pi t}, p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT), \text{ 理想低通滤波器 } H(j\omega) \text{ 的上限截止频率 } \omega_c = 25\pi$$



(1) 为使得该系统能完全恢复出 $x(t)$ ，求最大采样周期 $T_{\max}$

(2) 当 $T = T_{\max}$ 时，画出信号 $x_p(t)$ 的频谱 $X_p(j\omega)$ 的图像

解：

(1)

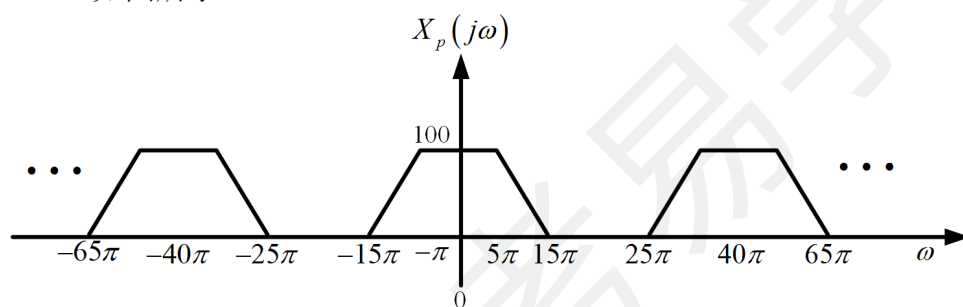
$$x_1(t) = \frac{\sin 5\pi t}{\pi t} \quad X_1(j\omega) = u(\omega + 5\pi) - u(\omega - 5\pi)$$

$$x_2(t) = \frac{\sin 10\pi t}{\pi t} \quad X_2(j\omega) = u(\omega + 10\pi) - u(\omega - 10\pi)$$

得 $\omega_m = 15\pi$, $\omega_s > 2\omega_m = 30\pi$

此时由于低通滤波器的截止频率并不能滤除 $\omega = 15\pi$ 到 $\omega = 25\pi$ 的信号，所以此时系统并不能恢复 $x(t)$ ，要使得其能恢复则： $\omega_s - \omega_m > \omega_c = 25\pi$ ，得 $\omega_s = 40\pi$ ，即最大采样周期 $T_{\max} = \frac{1}{20} s$

(2) 如图所示：



拉普拉斯变换（一）

1. 拉氏变换定义

1) 若 $f(t)$ 不满足绝对可积条件，其傅里叶变换不一定存在。

设 $f(t)e^{-\sigma t}$ (σ 为实数, 称为衰减因子), 选择恰当的 σ 使 $f(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积则该信号傅里叶变换存在。

$$F(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-(\sigma + j\omega)t}dt$$

$$\text{令 } s = \sigma + j\omega, ds = d(\sigma + j\omega) = jd\omega$$

$$F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \quad (\text{双边变换})$$

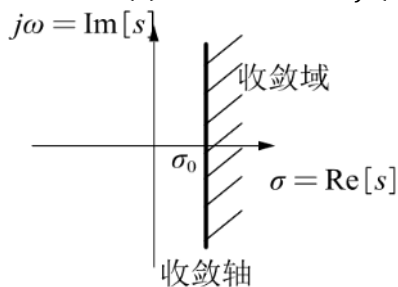
$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s)e^{st}ds$$

$$F(s) = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt \quad (\text{单边变换})$$

对应关系 $f(t) \quad F(s)$

2) 收敛域

欲使 $F(s)$ 存在，必须使 $f(t)e^{-\sigma t}$ 满足收敛条件，即：



$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0, \sigma > \sigma_0$$

为什么会有收敛域：例如单边指数函数，前面傅里叶变换要求 $a < 0$ ，而拉普拉斯变换没有任何要求

$$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} > a$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st}dt = \frac{1}{a-s}e^{(a-s)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-a}$$

$$-e^{at}u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} < a$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^0 -e^{at}e^{-st}dt = \frac{1}{s-a}e^{(a-s)t} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{s-a}$$

拉普拉斯变换的表示方法：

$L(f(t))$ 可以表示函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换

也可以用大写字母表示，例如 $F(s)$

常见信号拉普 拉斯变换	
----------------	--

指数信号	$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} > a$ $-e^{at}u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} < a$
冲击信号	$\delta(t) \Leftrightarrow 1$
阶跃信号	$u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$ $-u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} < 0$

拉普拉斯变换性质	$f(t) \rightarrow F(s), g(t) \rightarrow G(s)$
线性	$af(t) + bg(t) \rightarrow aF(s) + bG(s)$
尺度变换	$f(at) \rightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
时移	$f(t \pm t_0) \rightarrow F(s)e^{\pm st_0}$
频移	$f(t)e^{\pm s_0 t} \rightarrow F(s \mp s_0)$
时域微分	$f^{(n)}(t) \rightarrow (s)^n F(s)$
频域微分	$(-t)^n f(t) \rightarrow F^{(n)}(s)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \rightarrow F(s) \cdot G(s)$

拉普拉斯变换（一）

拉普拉斯变换	$F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$
象函数	$F(s)$
	本质：无穷区间的定积分

为什么会有收敛域：例如单边指数函数，前面傅里叶变换要求 $a < 0$ ，而拉普拉斯变换没有任何要求

$$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > a$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st} dt = \frac{1}{a-s}e^{(a-s)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-a}$$

$$-e^{at}u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < a$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^0 -e^{at}e^{-st} dt = \frac{1}{s-a}e^{(a-s)t} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{s-a}$$

拉普拉斯变换的表示方法：

$L(f(t))$ 可以表示函数 $f(t)$ 的拉普拉斯变换

也可以用大写字母表示，例如 $F(s)$

题型一：计算复杂函数拉普拉斯变换

① $x(t) = tu(t) - tu(t-1)$

解：

时移： $f(t \pm t_0) \rightarrow F(s)e^{\pm st_0}$

频域微分： $(-t)^n f(t) \rightarrow F^{(n)}(s)$

阶跃信号： $u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$

② $x(t) = e^{-t}[u(t) - u(t-2)]$

解：

时移： $f(t \pm t_0) \rightarrow F(s)e^{\pm st_0}$

指数信号： $e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > a$

③ $x(t) = \delta(4t-2)$

解：

尺度变换： $f(at) \rightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$

时移： $f(t \pm t_0) \rightarrow F(s)e^{\pm st_0}$

冲击信号： $\delta(t) \Leftrightarrow 1$

常见信号 拉普拉斯 变换	
指数信号	$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > a$ $-e^{at}u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < a$
冲击信号	$\delta(t) \Leftrightarrow 1$
阶跃信号	$u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} > 0$ $-u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}\{s\} < 0$

拉普拉斯变换 性质	$f(t) \rightarrow F(s), \quad g(t) \rightarrow G(s)$
线性	$af(t) + bg(t) \rightarrow aF(s) + bG(s)$
尺度变换	$f(at) \rightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
时移	$f(t \pm t_0) \rightarrow F(s)e^{\pm st_0}$
频移	$f(t)e^{\pm s_0 t} \rightarrow F(s \mp s_0)$
时域微分	$f^{(n)}(t) \rightarrow (s)^n F(s)$
频域微分	$(-t)^n f(t) \rightarrow F^{(n)}(s)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \rightarrow F(s) \cdot G(s)$

题型二：求拉普拉斯反变换

方法：因式分解、裂项

① 求 $F(s) = \frac{2s+5}{s^2+3s+2}$ 的逆变换， $\operatorname{Re}\{s\} < -2$ ， $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ ， $-2 < \operatorname{Re}\{s\} < -1$

解：

因式分解

$$F(s) = \frac{2s+5}{s^2+3s+2} = \frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\operatorname{Re}\{s\} < -2 \Rightarrow f(t) = -3e^{-t}u(-t) + e^{-2t}u(-t)$$

$$\operatorname{Re}\{s\} > -1 \Rightarrow f(t) = 3e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$-2 < \operatorname{Re}\{s\} < -1 \Rightarrow f(t) = -e^{-2t}u(t) - 3e^{-t}u(-t)$$

注意重极点的情况：

$$F(s) = \frac{3}{(s-1)^2 s} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s}$$

②

$$F(s) = \frac{1}{(s-1)^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 1$$

解：

$$(-t)^n f(t) \rightarrow F^{(n)}(s)$$

$$F(s) = -\left(\frac{1}{s-1}\right)'$$

$$te^t u(t)$$

题型三：本征函数

① 求： $e^{2t} * e^{-t}u(t)$

解：

$$e^{2t} * e^{-t}u(t) = Ae^{2t}$$

$$A = \frac{1}{s+1} \Big|_{s=2} = \frac{1}{3}$$

②

已知某一个信号的拉普拉斯变换为

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)(s+6)}$$

则该信号的傅里叶变换为

拉普拉斯变换（二）11

系统函数 $H(s)$	冲击响应 $h(t)$ 的拉普拉斯变换
	$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)}$
零极点图	将系统函数 $H(s)$ 的零点和极点的位置画在平面上，极点用 $\times$ 表示，零点用圆圈表示；零点就是分子为零，自变量的取值；极点就是分母为零，自变量的取值 假设： $H(s) = \frac{s-2}{(s+3)(s-3)}$ ，画出该系统零极点图

因果性和稳定性判据	
系统因果	系统函数收敛域在最右边极点右边
系统稳定	系统函数收敛域包含虚轴
	定理：当所有极点均位于左半开平面系统必定因果稳定

题型四：给定方程求解系统函数并判断系统性质

方法：抓住时域微分性质和系统函数的定义

①描述某因果LTI系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f'(t) + f(t)$
求系统的系统函数 $H(s)$ 和冲击响应 $h(t)$ ，并画出零极点图、判断系统的稳定性

解：

对方程两边同时做拉普拉斯变换：

$$s^2Y(s) + 5sY(s) + 6Y(s) = sF(s) + F(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{s+1}{s^2+5s+6} = \frac{2}{s+3} - \frac{1}{s+2}$$

$$h(t) = 2e^{-3t}u(t) + e^{-2t}u(t)$$

$$\text{Re}\{s\} > -2$$

系统稳定

②一个因果LTI系统的冲击响应满足下面方程 $h''(t) + 3h'(t) + 2h(t) = \delta(t) - 2e^{-4t}u(t)$

(1) 确定系统的系统函数 $H(s)$ ，并画出零极点图，标明收敛域(2) 确定冲击响应 $h(t)$ ，系统是稳定的吗

解：

对方程两边同时做拉普拉斯变换：

$$s^2H(s) + 3sH(s) + 2H(s) = 1 - \frac{2}{s+4}$$

$$H(s) = \frac{1}{s^2+3s+2} - \frac{2}{(s+4)(s^2+3s+2)} = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+4}$$

$$h(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t)$$

$$\text{Re}\{s\} > -3$$

系统稳定

③为了使得LTI连续系统是稳定的，其系统函数 $H(s)$ 的极点必须在 s 平面的

题型五：根据系统函数写微分方程

方法：逆用系统函数的定义

①已知 $H(s) = \frac{s-2}{(s+3)(s-3)}$ ，请写出该系统函数所对应的微分方程

解：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{s-2}{(s+3)(s-3)} = \frac{s-2}{s^2-9}$$

$$s^2Y(s) - 9Y(s) = sF(s) - 2F(s)$$

$$y''(t) - 9y(t) = f'(t) - 2f(t)$$

②当输入为 $f(t) = e^{-t}u(t)$ 时，某LTI系统的响应为 $(3e^{-t} - 4e^{-2t} + e^{-3t})u(t)$

求该系统的系统函数和描述该系统的微分方程

解：

$$e^{-t}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s+1}$$

$$(3e^{-t} - 4e^{-2t} + e^{-3t})u(t) \Leftrightarrow \frac{3}{s+1} - \frac{4}{s+2} + \frac{1}{s+3}$$

$$H(s) = 3 - \frac{4(s+1)}{s+2} + \frac{s+1}{s+3}$$

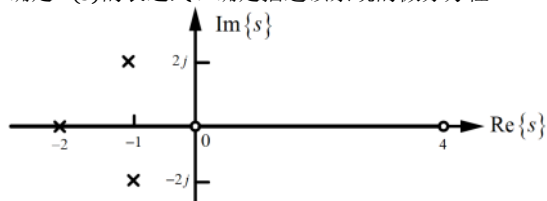
题型六：给定零极点图求系统函数

①LTI连续系统系统函数的零极点图如图所示， $H(1) = -0.25$

常见信号拉普拉斯变换	
指数信号	$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \text{Re}\{s\} > a$ $-e^{at}u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \text{Re}\{s\} < a$
冲击信号	$\delta(t) \Leftrightarrow 1$
阶跃信号	$u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \text{Re}\{s\} > 0$ $-u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \text{Re}\{s\} < 0$

拉普拉斯变换性质	$f(t) \rightarrow F(s), g(t) \rightarrow G(s)$
线性	$af(t) + bg(t) \rightarrow aF(s) + bG(s)$
尺度变换	$f(at) \rightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
时移	$f(t \pm t_0) \rightarrow F(s)e^{\pm st_0}$
频移	$f(t)e^{\pm s_0 t} \rightarrow F(s \mp s_0)$
时域微分	$f^{(n)}(t) \rightarrow (s)^n F(s)$
频域微分	$(-t)^n f(t) \rightarrow F^{(n)}(s)$
时域卷积	$f(t) * g(t) \rightarrow F(s) \cdot G(s)$

确定 $H(s)$ 的表达式、确定描述该系统的微分方程



解:

由图可知, 系统函数的极点和零点

因此, 系统函数为

$$H(s) = \frac{as(s-4)}{(s+2)(s+1-2j)(s+1+2j)} = \frac{as(s-4)}{(s+2)(s^2+2s+5)}$$

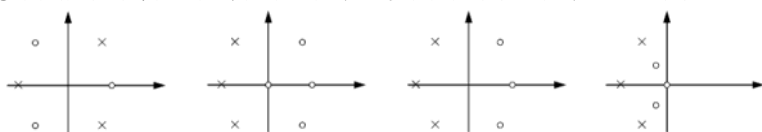
$$H(1) = -0.25 \Rightarrow a = 2$$

②已知系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s^2+3s+2}$, 可判断系统属于(带通)滤波器

解:

$$H(s) = \frac{s}{s^2+3s+2} = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

③下图所示的零极点分布图中, 哪个是最小相位系统, 哪个是全通系统



解:

全通系统C, 最小相位系统D

全通系统: 极点位于纵轴左侧, 零点位于纵轴右侧, 并且零极点关于纵轴对称

最小相位系统: 零极点都在纵轴的左侧

已知在零初始条件下, 系统的单位阶跃响应为 $C(t) = 1 - 2e^{-2t} + e^{-t}$, 试求系统的传递函数和脉冲响应。

解: 脉冲响应 $K(t) = C'(t) = 4e^{-2t} - e^{-t}$

$$\text{闭环传递函数 } G(s) = \mathcal{L}[K(t)] = \frac{4}{s+2} - \frac{1}{s+1} = \frac{3s+2}{s^2+3s+2}$$

若某系统的单位脉冲响应为 $g(t) = 10e^{-0.2t} + 5e^{-0.5t}$, 则该系统的传递函数 $G(s)$ 为

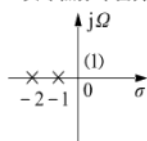
$$\begin{aligned} \text{解: } G(s) &= \mathcal{L}[g(t)] = \mathcal{L}[10e^{-0.2t} + 5e^{-0.5t}] = 10\mathcal{L}[e^{-0.2t}] + 5\mathcal{L}[e^{-0.5t}] \\ &= \frac{10}{s+0.2} + \frac{5}{s+0.5} \\ &= \frac{15s+6}{s^2+0.7s+0.1} \end{aligned}$$

$$\text{答案: } \frac{15s+6}{s^2+0.7s+0.1}$$

已知某系统的系统函数为 $H(s) = \frac{s}{s^2+3s+2}$, 可判断系统属于()滤波

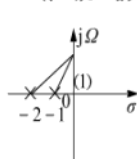
$$\text{解: } H(s) = \frac{s}{s^2+3s+2} = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

其零点分布图为,

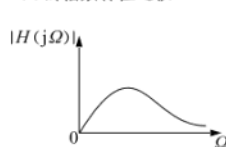


∴ 为带通滤波器

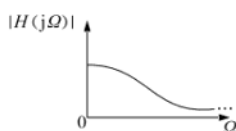
将 Ω 从0增大



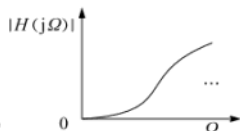
→ ∴ $H(s)$ 的幅频特性近似



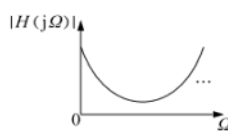
补充: 低通滤波器



高通滤波器



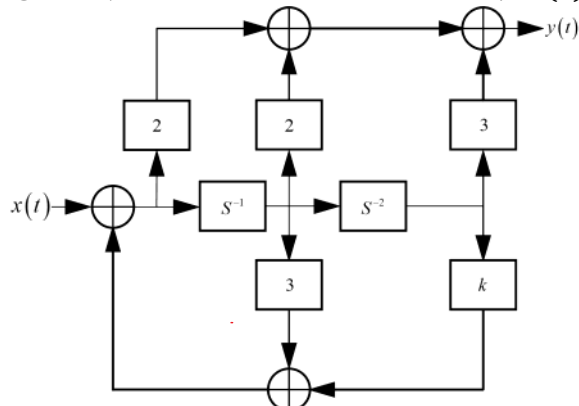
带阻滤波器



易考易学

拉普拉斯变换（三）

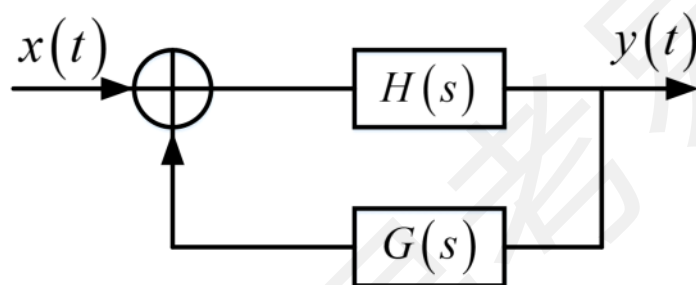
题型七：给定框图求解系统函数

①系统框图如图所示，求出系统函数 $H(s)$ 

$$H(s) = \frac{2s^2 + 2s + 3}{s^2 - 3s - k}$$

②

$$T(s) = \frac{H(s)}{1 - G(s)H(s)}$$



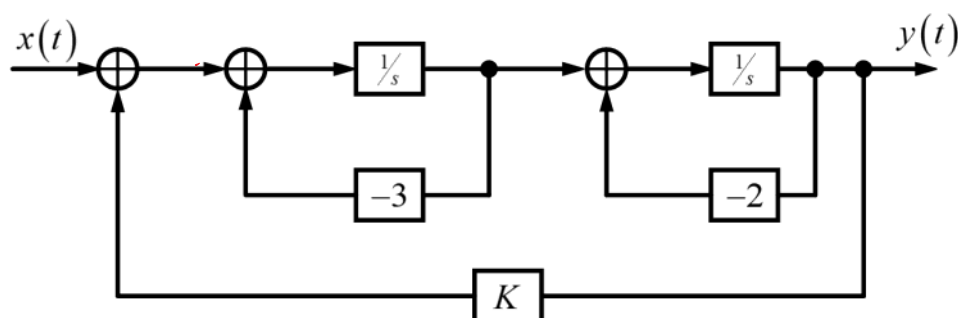
$$(y(t) * g(t) + x(t)) * h(t) = y(t)$$

两边做拉普拉斯变换

$$(Y(s)G(s) + X(s))H(s) = Y(s)$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

③LTI系统框图如图所示，写出系统函数



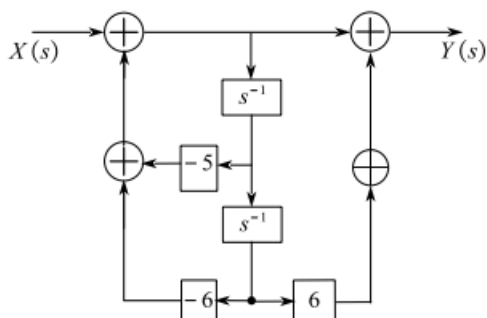
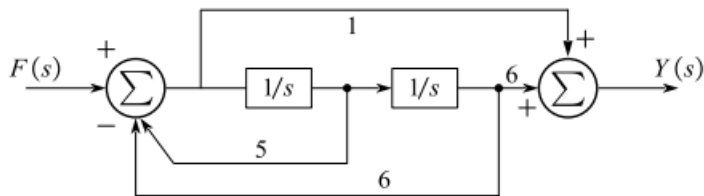
解：

$$\frac{1}{s+3}$$

$$\frac{1}{s+2}$$

$$H(s) = \frac{\frac{1}{(s+2)(s+3)}}{1 - \frac{k}{(s+3)(s+2)}} = \frac{1}{(s+2)(s+3) - k}$$

如图所示系统，已知当 $f(t) = u(t)$ 时，求系统的零状态响应



解：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1 + 6s^{-2}}{1 + 5s^{-1} + 6s^{-2}}$$

$$= \frac{s^2 + 6}{s^2 + 5s + 6}$$

$$\because f(t) = u(t)$$

$$\therefore F(s) = \frac{1}{s}$$

$$\therefore Y(s) = H(s) \cdot F(s) = \frac{s^2 + 6}{s^2 + 5s + 6} \cdot \frac{1}{s}$$

$$= \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+2} + \frac{K_3}{s+3}$$

$$K_1 = \left[\frac{s^2 + 6}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{1}{s} \cdot s \right] \Bigg|_{s=0} = \frac{6}{6} = 1$$

$$K_2 = \left[\frac{s^2 + 6}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{1}{s} \cdot (s+2) \right] \Bigg|_{s=-2} = \frac{4+6}{-2+3} \times \frac{1}{-2} = -5$$

$$K_3 = \left[\frac{s^2 + 6}{(s+2)(s+3)} \cdot \frac{1}{s} \cdot (s+3) \right] \Bigg|_{s=-3} = \frac{9+6}{-3+2} \times \frac{1}{-3} = 5$$

$$\therefore Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{-5}{s+2} + \frac{5}{s+3} = \frac{s^2 + 5s + 6s^2 + 10s}{s(s+2)(s+3)} = \frac{s^2 + 6}{s(s+2)(s+3)} \quad (\text{验证})$$

$$\therefore y(t) = u(t) - 5e^{-2t}u(t) + 5e^{-3t}u(t)$$

拉普拉斯变换（四）

题型八：考查零输入、零状态响应

全响应=零输入响应+零状态响应

时域微分： $f^{(n)}(t) \rightarrow (s)^n F(s)$ 要转变为： $f'(t) \rightarrow sF(s) - f(0_-)$ $f''(t) \rightarrow s^2 F(s) - sf(0_-) - f'(0_-)$ ①描述某LTI系统的微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = f(t)$ 已知输入 $f(t) = 3e^{-3t}u(t) + \cos t$ ， $y(0_-) = 1$ ， $y'(0_-) = 0$

求系统的零输入响应和零状态响应

解：

对方程两边做拉普拉斯变换

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 5(sY(s) - y(0_-)) + 6Y(s) = \frac{3}{s+3} + \frac{s}{s^2+1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{\frac{3}{s+3} + \frac{s}{s^2+1} + (s+5)y(0_-) + y'(0_-)}{s^2 + 5s + 6}$$

$$= \left(\frac{3}{s+2} - \frac{3}{s+3} - \frac{3}{(s+3)^2} \right) + \left(\frac{1}{10} \frac{3}{s+3} - \frac{2}{5} \frac{1}{s+2} + \frac{1}{10} \frac{s+1}{s^2+1} \right) + \left(\frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \right)$$

$$\Rightarrow y(t) = -\frac{27}{10}e^{-3t} + \frac{28}{5}e^{-2t} + \frac{1}{10}(\sin t + \cos t) - (3t+2)e^{-3t}$$

②求下列用微分方程所描述的系统在指定初始状态下的零输入响应

 $y''(t) + 2y'(t) + y(t) = x(t)$ $y(0_-) = 1, y'(0_-) = -1$

解：

$$s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) + 2[sY(s) - y(0_-)] + Y(s) = X(s)$$

因为是零输入，所以 $X(s) = 0$ 化简方程，并 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = -1$ 将代入得

$$s^2 Y(s) - s - (-1) + 2[sY(s) - 1] + Y(s) = 0$$

$$Y(s)(s^2 + 2s + 1) = s - 1 + 2$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1}$$

$$y_{zi}(t) = e^{-t}u(t)$$

常见信号 拉普拉斯 变换	
指数信号	$e^{at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} > a$ $-e^{at}u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}\{s\} < a$
冲击信号	$\delta(t) \Leftrightarrow 1$
阶跃信号	$u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} > 0$ $-u(-t) \Leftrightarrow \frac{1}{s}, \operatorname{Re}\{s\} < 0$
三角函数	$\cos at \Leftrightarrow \frac{s}{s^2 + a^2}$ $\sin at \Leftrightarrow \frac{a}{s^2 + a^2}$

拉普拉斯变换（五）

拉氏变换的初、终值定理	一、初值定理 定义：若$f(t) \leftrightarrow F(s)$ 则$f(t)$的初值$f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} [sF(s)]$。 注：$\lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s)$必须存在，$F(s)$是$s$的真分式。 若$F(s)$是假分式，用长除法将其写成多项式和真分式$F_0(s)$之和，即：$F(s) = F(s) + F_0(s)$ 则$f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} [s \cdot F_0(s)]$ ①已知信号的拉氏变换为$F(s) = \frac{2s+6.8}{3s^2+5.7s+9.99}$，则$f(0_+) = \underline{\hspace{2cm}}$。 答案：$\frac{2}{3}$。 二、终值定理 定义：若$f(t) \leftrightarrow F(s)$ 则$f(t)$的终值$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s)]$ 注：$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$存在条件是$F(s)$的极点位于复平面的左半平面，虚轴上有极点必须是$s = 0$的一阶极点；或描述为$s = 0$的点在$sF(s)$的收敛域内。 ②已知信号的拉氏变换为$F(s) = \frac{2s+6.8}{3s^2+5.7s+9.99}$，则$f(+\infty) = \underline{\hspace{2cm}}$ 答案：0
	时域卷积 定义：若$f_1(t) \leftrightarrow F_1(s), f_2(t) \leftrightarrow F_2(s)$ 则$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s) \cdot F_2(s)$。 ①若$f_1(t) = e^{-2t}u(t), g(t) = \delta(t-1)$，则$f(t) * g(t)$的拉氏变换为() A. $\frac{1}{s+2}e^s$ B. $\frac{1}{s+2}e^{-s}$ C. $\frac{1}{s-2}e^s$ D. $\frac{1}{s-2}e^{-s}$ 答案:B

拉普拉斯变换（六）

拉氏反变换

1. 部分分式展开法

$$F(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

式中 $a_0, a_1 \dots a_{n-1}$ 和 $b_0, b_1 \dots b_m$ 均为实系数， m 和 n 均为正整数。

1) $F(s)$ 为有理真分式，即保证 $n > m$

2) 当分母多项式 $D(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0 = 0$

(1) 有 n 个单根时

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{K_1}{s-p_1} + \frac{K_2}{s-p_2} + \dots + \frac{K_n}{s-p_n}$$

$$K_i = \left. \frac{N(s)}{D(s)} (s-p_i) \right|_{s=p_i}$$

则 $f(t) = (K_1 e^{p_1 t} + K_2 e^{p_2 t} + \dots + K_n e^{p_n t}) u(t)$

① 求象函数 $F(s) = \frac{s^2+s+2}{s^3+3s^2+2s}$ 的原函数 $f(t)$

答案： $D(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s+1)(s+2) = 0$ 的根为

$p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -2$

$$F(s) = \frac{K_1}{s+0} + \frac{K_2}{s+1} + \frac{K_3}{s+2}$$

其中： $K_1 = \left. \frac{s^2+s+2}{s(s+1)(s+2)} (s+0) \right|_{s=0} = \frac{2}{2} = 1$

$$K_2 = \left. \frac{s^2+s+2}{s(s+1)(s+2)} (s+1) \right|_{s=-1} = \frac{1-1+2}{(-1) \times 1} = -2$$

$$K_3 = \left. \frac{s^2+s+2}{s(s+1)(s+2)} (s+2) \right|_{s=-2} = \frac{4-2+2}{(-2) \times (-1)} = 2$$

$$f(t) = u(t) - 2e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t)$$

② 已知 $f(t)$ 的单边拉氏变换为 $\frac{s^2+3}{s^2+5s+6}$ ，则原函数 $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案： $\delta(t) - 12e^{-3t}u(t) + 7e^{-2t}u(t)$ 。

③ 求单边拉氏变换 $X(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s+1}$ 的反变换。

$$\text{答案： } X(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s+1} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+1} e^{-Ts}$$

$$\frac{1}{s+1} e^{-t}u(t)$$

$$\therefore x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-(t-T)}u(t-T)$$

(2) 当 $D(s)=0$ 有复数根时

如果 $D(s)=0$ 的复根为 $p_{1,2} = -\alpha + j\omega$ ，则 $F(s)$ 可以展开为

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s+\alpha-j\omega)(s+\alpha+j\omega)} = \frac{K_1}{s+\alpha-j\omega} + \frac{K_1^*}{s+\alpha+j\omega}$$

$$= \frac{|K_1|e^{j\theta}}{s+\alpha-j\omega} + \frac{|K_1|e^{-j\theta}}{s+\alpha+j\omega}$$

$$\text{则 } f(t) = 2|K_1|e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \theta) u(t)$$

④求 $F(s) = \frac{2s^2+6s+6}{(s+2)(s^2+2s+2)}$ 的原函数 $f(t)$ 。

答案: $F(s) = \frac{2s^2+6s+6}{(s+2)(s+1+j)(s+1-j)} = \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_2}{s+1-j} + \frac{K_2^*}{s+1+j}$

$$K_1 = \frac{2s^2+6s+6}{(s+2)(s+1+j)(s+1-j)} \Big|_{s=-2} = \frac{8-12+6}{4-4+2} = 1$$

$$K_2 = \frac{2s^2+6s+6}{(s+2)(s+1+j)(s+1-j)} \Big|_{s=-1-j} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j45^\circ}$$

$$K_2^* = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j45^\circ}$$

$$\therefore f(t) = e^{-2t}u(t) + \sqrt{2}e^{-t}\cos(t-45^\circ)u(t)$$

(3) $D(s)=0$ 的根中含有重根

若 $D(s)=0$ 只有一个 m 阶重根 p_1 , 其余 $(n-m)$ 个全为单根, 例如含有一个三重根 p_1 和一个单根 p_2

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N(s)}{(s-p_1)^3(s-p_2)} = \frac{K_{11}}{s-p_1} + \frac{K_{12}}{(s-p_1)^2} + \frac{K_{13}}{(s-p_1)^3} + \frac{K_2}{s-p_2}$$

$$K_{13} = \frac{N(s)}{D(s)} (s-p_1)^3 \Big|_{s=p_1}$$

$$K_{12} = \frac{d}{ds} \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s-p_1)^3 \right] \Big|_{s=p_1}$$

$$K_{11} = \frac{1}{2!} \cdot \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s-p_1)^3 \right] \Big|_{s=p_1}$$

同时 $\frac{1}{(s-p_1)^{n+1}} = \frac{1}{n!} t^n e^{p_1 t}$

推广到 m 阶重根: $K_{1r} = \frac{1}{(m-r)!} \cdot \frac{d^{(m-r)}}{ds^{(m-r)}} \left[\frac{N(s)}{D(s)} (s-p_1)^m \right] \Big|_{s=p_1}$

⑤求 $F(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)s}$ 的原函数 $f(t)$

解: $F(s) = \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_{11}}{(s+1)} + \frac{K_2}{(s+3)} + \frac{K_3}{s}$

$$K_{12} = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)s} (s+1)^2 \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{2}$$

$$K_{11} = \frac{d}{ds} \left[\frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)s} (s+1)^2 \right] \Big|_{s=-1} = -\frac{3}{4}$$

$$K_2 = \frac{1}{12}, K_3 = \frac{2}{3}$$

$$\therefore f(t) = \left(-\frac{1}{2} t e^{-t} - \frac{3}{4} e^{-t} + \frac{1}{12} e^{-3t} + \frac{2}{3} \right) u(t)$$

2. 留数法

$F(s)$ 为真分式时, $D(s)=0$ 的根 $p_i (i=1, 2, \dots, n)$, $\text{Res}[p_i]$ 为极点 p_i 的留数。

(1) 若 p_i 为 $D(s)=0$ 的单根

$$\text{Res}[p_i] = F(s) e^{st} (s-p_i) \Big|_{s=p_i}$$

(2) 若 p_i 为 $D(s)=0$ 的 m 阶重根

$$\text{Res}[p_i] = \frac{1}{(m-1)!} \cdot \frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}} \left[F(s) e^{st} (s-p_i)^m \right] \Big|_{s=p_i}$$

①求象函数 $F(s) = \frac{s^2+s+3}{s^3+3s^2+2s}$ 的原函数 $f(t)$

答案: $p_1 = 0, p_2 = -1, p_3 = -2$

$$\text{Res}[p_1 = 0] = F(s) \cdot e^{st}s \Big|_{s=0} = \frac{s(s^2+s+3)e^{st}}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=0} = 1$$

$$\text{Res}[p_2 = -1] = F(s) \cdot e^{st}(s+1) \Big|_{s=-1} = \frac{(s+1)(s^2+s+3)e^{st}}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-1} = -2e^{-t}$$

$$\text{Res}[p_3 = -2] = F(s) \cdot e^{st}(s+2) \Big|_{s=-2} = 2e^{-2t}$$

$$\therefore f(t) = (1 - 2e^{-t} + 2e^{-2t})u(t)$$

②求单边拉氏变换 $X(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s+1}$ 的反变换

$$\text{解: Res}[p = -1] = X(s) \cdot (s+1)e^{st} \Big|_{s=-1} = \frac{1-e^{-Ts}}{s+1} (s+1)e^{st} \Big|_{s=-1} = e^{-t} - e^{-(t-T)}$$

$$\therefore x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-(t-T)}u(t-T)$$

③求 $F(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2(s+3)}$ 的原函数 $f(t)$

$$\text{解: Res}[p_1 = -1] = \frac{d}{ds} [F(s)e^{st}(s+1)^2] \Big|_{s=-1} = -\frac{1}{2}te^{-t} - \frac{3}{4}e^{-t}$$

$$\text{Res}[p_2 = -3] = F(s)e^{st}(s+3) \Big|_{s=-3} = \frac{1}{12}e^{-3t}$$

$$\text{Res}[p_3 = 0] = F(s)e^{st}s \Big|_{s=0} = \frac{2}{3}$$

$$\therefore f(t) = \left(-\frac{1}{2}te^{-t} - \frac{3}{4}e^{-t} + \frac{1}{12}e^{-3t} + \frac{2}{3} \right) u(t)$$

3. 试凑法

$$\text{根据 } \sin(\omega_0 t)u(t) \quad \frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$$

$$\cos(\omega_0 t)u(t) \quad \frac{s}{s^2+\omega_0^2}$$

$$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t) \quad \frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$$

$$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t) \quad \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$$

①求下函数的逆变换 $F(s) = \frac{s+r}{(s+\alpha)^2+\beta^2}$

$$\text{解: } F(s) = \frac{s+r}{(s+\alpha)^2+\beta^2} = \frac{s-\alpha+\alpha+r}{(s+\alpha)^2+\beta^2} = \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\beta^2} + \frac{r-\alpha}{(s+\alpha)^2+\beta^2} = \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\beta^2} + \frac{r-\alpha}{\beta} \frac{\beta}{(s+\alpha)^2+\beta^2}$$

$$\therefore f(t) = \left[e^{-at}\cos\beta t + \frac{r-\alpha}{\beta} e^{-at}\sin\beta t \right] u(t)$$

Z变换（一） 11

❖ 序列 $x(n)$ 的Z变换定义为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad 2-48$$

称为序列 $x(n)$ 的 z 变换，其中 z 为复变量。亦可将 $x(n)$ 的 z 变换表示为

$$ZT[x(n)] = X(z) \quad 2-49$$

值得注意的是，对 n 求和是在 $\pm\infty$ 之间求和，故(2-48)式又称为双边 z 变换。称下式为单边 z 变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad 2-50$$

Z变换 (一)

Z变换：离散信号才有 Z变换	$F(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)z^{-n}$
为什么会 有收敛域	对于单边指数函数 $a^n u(n) \Leftrightarrow \frac{z}{z-a}, \quad z > a$ $F(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n = \frac{1 - (az^{-1})^{n+1}}{1 - az^{-1}}$ 当 $az^{-1} < 1 \Leftrightarrow z > a$ $\frac{1 - (az^{-1})^{n+1}}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$

题型一：计算复杂函数Z变换

① $u[n] - 2u[n-4] + u[n-8]$

解：

移位： $f(n \pm m) \rightarrow F(z)z^{\pm m}$

$$u[n] - 2u[n-4] + u[n-8] \Leftrightarrow \frac{z}{z-1} - \frac{2z^{-3}}{z-1} + \frac{z^{-7}}{z-1}$$

② $(-1)^n nu[n]$

解：

频域微分： $n^m f(n) \Leftrightarrow \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m F(z)$

$$(-1)^n u(n) \Leftrightarrow \frac{z}{z+1}$$

$$(-1)^n nu[n] \Leftrightarrow -z \left(\frac{z}{z+1}\right)'$$

③ $n[u[n] - u[n-4]]$

解：

频域微分： $n^m f(k) \Leftrightarrow \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m F(z)$

移位： $f(n \pm m) \Leftrightarrow F(z)z^{\pm m}$

$$[u[n] - u[n-4]] \Leftrightarrow \frac{z}{z-1} - \frac{2z^{-3}}{z-1}$$

$$n[u[n] - u[n-4]] \Leftrightarrow -z \left(\frac{z}{z-1} - \frac{2z^{-3}}{z-1}\right)'$$

题型二：求反变换

方法：因式分解，套用公式

① $F(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)}$ ，其收敛域分别为

 $|z| > 2$ ， $|z| < 1$ ， $1 < |z| < 2$ ；分别求其逆Z变换

解：

$$F(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)} = \frac{1}{3} \left(\frac{2z}{z-2} + \frac{z}{z+1} \right)$$

$$|z| > 2 \Leftrightarrow f(n) = \frac{2}{3} (2)^n u(n) + \frac{1}{3} (-1)^n u(n)$$

$$|z| < 1 \Leftrightarrow f(n) = -\left(\frac{2}{3}\right) 2^n u(-n-1) - \frac{1}{3} (-1)^n u(-n-1)$$

$$1 < |z| < 2 \Leftrightarrow f(n) = -\left(\frac{2}{3}\right) 2^n u(-n-1) + \frac{1}{3} (-1)^n u(n)$$

注意重极点的情况：

$$F(z) = \frac{3}{(z-1)^2 z} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{z}$$

②

$$F(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$$

解：

$$F(z) = \frac{1}{(z-1)^2} = -\left(\frac{1}{z-1}\right)'$$

$$\frac{z}{z-1} \Leftrightarrow u(n)$$

$$\frac{1}{z-1} \Leftrightarrow u(n-1)$$

频域微分： $n^m f(k) \Leftrightarrow \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m F(z)$

$$-z \left(\frac{1}{z-1}\right)' \Leftrightarrow nu(n-1)$$

Z变换性质	假设 $f(n) \Leftrightarrow F(z)$ ， $g(n) \Leftrightarrow G(z)$
线性	$a_1 f(n) + b_1 g(n) \Leftrightarrow a_1 F(z) + b_1 G(z)$
尺度变换	$a^n f(n) \Leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$
移位	$f(n \pm m) \Leftrightarrow F(z)z^{\pm m}$
时域卷积	$f(n) * g(n) \Leftrightarrow F(z) \cdot G(z)$
频域微分	$n^m f(n) \Leftrightarrow \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m F(z)$ $nf(n) \Leftrightarrow -zF'(z)$

常见Z变换	
单边指数	$a^n u(n) \Leftrightarrow \frac{z}{z-a}, \quad z > a$ $-a^n u(-n-1) \Leftrightarrow \frac{z}{z-a}, \quad z < a$
阶跃函数	$u(n) \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}, \quad z > 1$ $-u(-n-1) \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}, \quad z < 1$
冲击函数	$\delta(n) \Leftrightarrow 1$

$$-\left(\frac{1}{z-1}\right)' \Leftrightarrow (n-1)u(n-2)$$

题型三：本征函数

①求： $\cos \pi n * \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

解：

$$\cos \pi n * \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] = A \cos \pi n$$

$$A = \left. \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \right|_{z=-1} = \frac{2}{3}$$

题 1. 某序列的 Z 变换为 $X(z) = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z^2 + 4z - 5}$, 其初值为

A. 0

B. 1

C. -0.5

D. 2

解：由初值定理： $x[0] = \lim_{z \rightarrow +\infty} X(z) = 2$. 故选 D.

(6) 初值和终值定理

设 $x[n]$ 为因果序列, $x[n] \rightarrow X(z)$

则初值 $x[0] = \lim_{z \rightarrow +\infty} X(z)$

终值 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)X(z)]$

Z 变换的性质

(1) 线性 $ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow aX_1(z) + bX_2(z)$

(2) 时移性: 设 $x[n] \rightarrow X(z)$

单边 Z 变换: $\begin{cases} x[n-1]u[n] \rightarrow z^{-1}X(z) + x[-1] \\ x[n-2]u[n] \rightarrow z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2] \end{cases}$

题 1. 用 Z 变换方法求解差分方程: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = \frac{1}{3}u[n], y[-1] = 1$

解：将方程左右进行 Z 变换可得：

$$Y(z) - \frac{1}{2}(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z-1}$$

将 $y[-1] = 1$ 代入, 得

$$\begin{aligned} Y(z) \left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right) &= \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z-1} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{\frac{1}{3}z + \frac{1}{2}(z-1)}{z-1} = \frac{\frac{5}{6}z - \frac{1}{2}}{z-1} \\ Y(z) &= \frac{\frac{5}{6}z - \frac{1}{2}}{(z-1)\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} = \frac{z\left(\frac{5}{6}z - \frac{1}{2}\right)}{(z-1)\left(z - \frac{1}{2}\right)} \\ \frac{Y(z)}{z} &= \frac{\frac{5}{6}z - \frac{1}{2}}{(z-1)\left(z - \frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{6}}{z-1} + \frac{\frac{2}{3}}{z - \frac{1}{2}} \\ Y(z) &= \frac{1}{6} \cdot \frac{z}{z-1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, \quad |z| > 1 \\ \therefore y[n] &= \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{2}{3}u[n] \end{aligned}$$

题 1. Z 变换 $F(z) = \frac{z^2}{6z^2 - 5z + 1}$, 收敛域为 $\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$, 则原序列等于 ().

A. $\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]u(n)$

B. $-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$

C. $\left[-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]u(n)$

D. $\left[-(-1)^n - 2(2)^n\right]u(-n-1)$

答案: B

$$\text{解: } \frac{F(z)}{z} = \frac{z}{6z^2 - 5z + 1} = \frac{z}{6\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{6} \left(\frac{3}{z - \frac{1}{2}} - \frac{2}{z - \frac{1}{3}} \right)$$

$$\therefore F(z) = \frac{1}{2} \times \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{1}{3} \times \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

$$\therefore \text{收敛域 } \frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2} \quad \begin{cases} a^n u[n] \rightarrow \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a| \\ -a^n u[-n-1] \rightarrow \frac{z}{z-a}, \quad |z| < |a| \end{cases}$$

$$\therefore f[n] = -\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1] - \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

Z变换（二）

系统函数 $H(z)$	冲击响应 $h[n]$ 的Z变换
	$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$
零极点图	将系统函数的零点和极点的位置画在平面上 假设： $H(z) = \frac{z-2}{(z+3)(z-3)}$ ，画出该系统零极点图

因果稳定判据	
因果	收敛域在圆外（最外边极点）
因果	$h[k]$ 为因果信号
稳定	收敛域包含单位圆
	定理：若所有极点均位于单位圆内部则系统必定因果稳定

题型四：给定方程求解系统函数并判断系统性质

方法：抓住移位性质，利用因式分解

①一个因果LTI系统的输入和输出关系为 $y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$ 求出系统的系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并标明收敛域求出系统的冲击响应 $h[n]$ ，并判断系统是否稳定

解：

对方程两边同时做Z变换：

$$Y(z) - \frac{5}{6}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{6}z^{-2}Y(z) = X(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2}} = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

收敛域： $|z| > \frac{1}{2}$

$$h(n) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$$

系统稳定

②为了使得离散LTI系统是稳定的，其系统函数的极点必须在Z平面的

题型五：给定某些输入对应的输出，间接求系统函数

①考虑一个离散LTI系统，当输入是 3^n ，输出为 $-\frac{3}{2}(3)^n$ 当输入是 $\delta[n] - 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2]$ ，输出为 $A\delta[n-1]$ 确定系统函数 $H(z)$ ，并画出收敛域

解：

$$H(z) = \frac{Az^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$

$$H(3) = -\frac{3}{2}$$

$$A = -1$$

$$H(z) = \frac{-z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})(1 - z^{-1})} = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

收敛域： $|z| > 2$

题型六：给出系统函数写差分方程

①已知系统函数如下，请写出差分方程

$$H(z) = \frac{z-2}{(z+3)(z-3)}$$

解：

$$H(z) = \frac{z-2}{(z+3)(z-3)} = \frac{z-2}{z^2-9} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$z^2Y(z) - 9Y(z) = zX(z) - 2X(z)$$

$$y(n+2) - 9y(n) = x(n+1) - 2x(n)$$

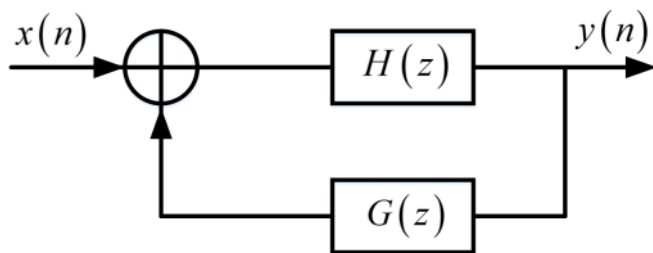
Z变换性质	假设 $f(n) \Leftrightarrow F(z)$ ， $g(n) \Leftrightarrow G(z)$
线性	$a_1f(n) + b_1g(n) \Leftrightarrow a_1F(z) + b_1G(z)$
尺度变换	$a^n f(n) \Leftrightarrow F\left(\frac{z}{a}\right)$
移位	$f(n \pm m) \Leftrightarrow F(z)z^{\pm m}$
时域卷积	$f(n) * g(n) \Leftrightarrow F(z) \cdot G(z)$
频域微分	$n^m f(n) \Leftrightarrow \left(-z \frac{d}{dz}\right)^m F(z)$

常见Z变换	
单边指数	$a^n u(n) \Leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ ， $ z > a$ $-a^n u(-n-1) \Leftrightarrow \frac{z}{z-a}$ ， $ z < a$
阶跃函数	$u(n) \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}$ ， $ z > 1$ $-u(-n-1) \Leftrightarrow \frac{z}{z-1}$ ， $ z < 1$
冲击函数	$\delta(n) \Leftrightarrow 1$

Z变换（三）

题型七：给出框图求系统函数

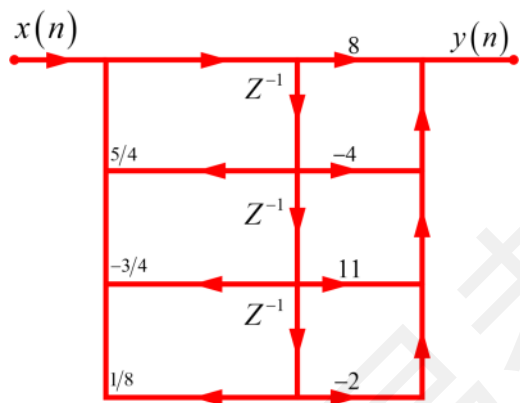
①



$$T(z) = \frac{H(z)}{1 - G(z)H(z)}$$

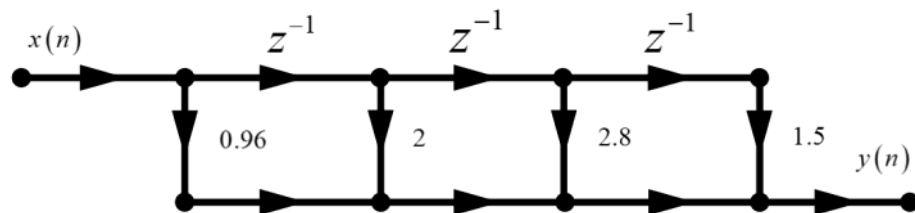
②

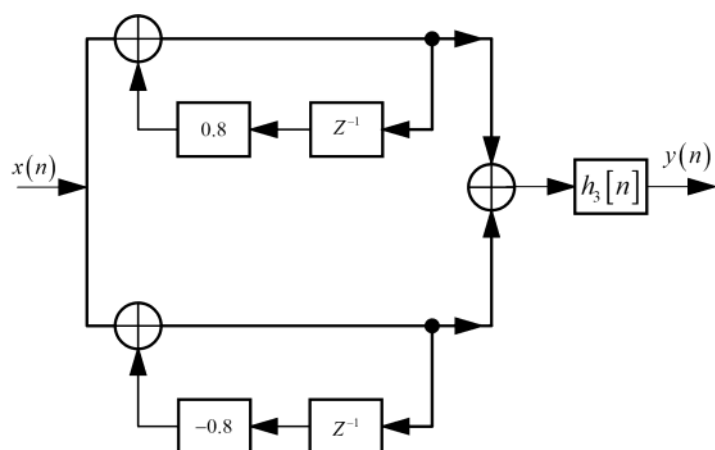
$$H(z) = \frac{8 - 4z^{-1} + 11z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$



③

$$H(z) = 0.96 + 2z^{-1} + 2.8z^{-2} + 1.5z^{-3}$$

④写出如下框图的系统函数，再用差分方程描述该系统。 $h_3[n] = (0.5)^n u[n]$



解：

$$\left(\frac{1}{1 - 0.8z^{-1}} + \frac{1}{1 + 0.8z^{-1}} \right) H_3(z)$$

$$H_3(z) = \frac{z}{z - 0.5}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.64z^{-2}} \frac{z}{z - 0.5}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z)$$